مقدمه :

« هدف نهایی از امتحانات و ارزشیابی های مختلف ، افزایش سطح یادگیری دانش آموزان است . کتاب کار علوم تجربی نقشی در همین راستا دارد زیرا ؛ هم باعث آشنایی دانش آموزان با انواع سؤالات دانشی ، مفهومی و مهارتی (تفسیر کردن ، طبقه بندی کردن ، مقایسه کردن ، طراحی آزمایش ، کاربرد آموخته ها در موقعیت های جدید ، پیش بینی کردن و ...) می شود و هم آن ها را درگیر مطالب مختلف کتاب و تصاویر آن می کند که نهایتاً باعث افزایش یادگیری پایدار تر و عمیق تر مطالب علوم تجربی می گردد .

دانش آموز عزیز ؛ علوم تجربی درسی است که برای یادگیری آن ، فهم مطالب علمی بسیار مهم است . بنابراین فقط به حفظ کردن مطالب نپردازید بلکه در فهم مطالب کوشا باشید . »

********** **فصل ۱ (تجربه و تفکر)** **********

۱– از بین کلمات داخل پرانتز ، کلمه مناسب برای هر جمله را انتخاب کنید . (آزمایش – کنجکاوی – فناوری – دانش – فرضیه سازی)

a – شما می توانید با یادگیری انواع ..... و پرورش مها رت های خود ، به حل مسائلی بپردازید که در زندگی با آن هاروبرو می شوید .

b – با طراحی و انجام ..... و بررسی نتایج آن ، درستی یا نادرستی پیش بینی خود را می توان بررسی کرد .

c – تبدیل علم به عمل ، ..... نام دارد .

۲– جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط را با (غ) مشخص نمایید .

الف – سؤال کردن و تلاش برای یافتن پاسخ ، از مراحل مهم در یادگیری علوم تجربی است . ( )

ب– موفقیت و پیشرفت سریع علم و فناوری ، نتیجه فعالیت مشترک دانشمندان و متخصصان با یکدیگر است . ( )

ج– فناوری ها فقط مفیدند و هیچ ضرری ندارند . ( )

۳–متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از چه چیز هایی ، برای مسائل مختلف زندگی ، پاسخ مناسبی پیدا می کنند ؟ (سه مورد)

۴– متن زیر را به دقت بخوانید و به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید .

معلم دانش آموزان را به آزمایشگاه برد . آن ها بر روی میز تعدادی ماده را مشاهده کردند (نمک – براده آهن – جوهر نمک – اتانول – گوگرد – نشاسته – روغن مایع) . معلم گفت می خواهیم ببینیم کدام در آب حل می شود و کدام حل نمی شود ، ولی در ابتدا هر گروه با مشورت یکدیگر جواب سؤال را بر روی کاغذ بنویسد .

۱- این مرحله چه نام دارد ؟ الف – نتیجه گیری ☐ ب–مشاهده ☐ ج– پیش بینی ☐

سپس دانش آموزان با انجام آزمایش فهمیدند که نمک ، اتانول و جوهر نمک در آب حل می شوند ولی گوگرد ، براده آهن ، روغن مایع و نشاسته در آب حل نمی شوند .

۲- این مرحله آخر چه نام دارد ؟ الف – طرح پرسش ☐ ب–نتیجه گیری ☐ ج– پیش بینی ☐

۵– با استفاده از کلمات داخل پرانتز ، مراحل حل یک مسئله به روش علمی را به ترتیب کامل کنید . (فرضیه سازی – نتیجه گیری – آزمایش)

۱–مشاهده ۲– طرح پرسش ۳ – ..... ۴ – ..... ۵– .....

۶– فناوری را تعریف کنید و سه مثال بزنید .



۷– اختراع رایانه (کامپیوتر) یک فناوری محسوب می شود . یک فایده و یک ضرر این فناوری را بنویسید .

فایده : ..... ضرر : .....

۸–چهار شاخه علوم تجربی را نام ببرید . .....

*****

۴– هر کدام از اجسام زیر ، تقریباً معادل چند نیوتون وزن دارند ؟

الف – یک صندلی ۶ کیلو گرمی (.....) ب- یک تلفن همراه ۲۰۰ گرمی (.....)

ج- یک کتاب ۶۰۰ گرمی (.....) د- یک موتور سیکلت ۳۰۰ کیلو گرمی (.....)

۵– یکا های متداول طول را نام ببرید . .....

۶– طول هرکدام از موارد زیر را با چه یکایی اندازه می گیریم ؟ چرا ؟

الف - قطر نوک مداد (.....) ب- مسافت اصفهان تا تهران (.....)

ج- طول خود کار (.....) د- طول حیاط مدرسه (.....)

زیرا : .....

.....

۷–به وسیله یک استوانه مدرج و آب ، آزمایشی طرح کنید که با انجام آن بتوانید حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید .



۸– جرم یک پاک کن ۱۲ گرم و حجم آن ۸ سانتی متر مکعب است . چگالی آن چقدر است ؟

۹– نیما جرم یک سنگ کوچک را با ترازو ۳۶ گرم اندازه گرفت . سپس آن را داخل یک استوانه مدرج که ۶۰ سانتی متر مکعب آب داشت ، انداخت . سطح آب روی ۷۲ سانتی متر مکعب قرار گرفت .



الف - حجم سنگ چند سانتی متر مکعب است ؟

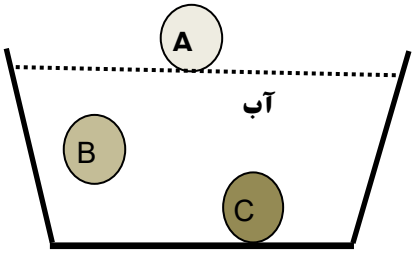
ب- چگالی سنگ را حساب کنید .

۱۰– جرم یک جسم ۱۶۰ گرم و حجم آن ۴۰۰ سانتی متر مکعب است .

الف – چگالی آن را حساب کنید .

ب- آیا این جسم در آب فرو می رود ؟ چرا ؟

۱۱– سه گلوله A ,B ,C را در آب انداخته ایم . وضعیت قرار گرفتن آن ها در آب ، در شکل مشخص است ؛



برای مقایسه چگالی این سه گلوله نسبت به آب ، در جاهای خالی از کلمات

(بیشتر از – کمتر از – برابر) استفاده کنید .

- **چگالی گلوله A ..... آب است .**
- **چگالی گلوله B ..... آب است .**
- **چگالی گلوله C ..... آب است .**

۱۲– در مورد زمان به سؤالات زیر پاسخ دهید .





الف – برای اندازه گیری زمان از چه وسیله هایی استفاده می شود ؟ (نام هر کدام رازیرشان بنویسید)

....

ب- برای پاسخ دادن به سؤال « چه وقت » معمولا از ..... استفاده می کنیم .

ولی برای پاسخ دادن به سؤال « چه مدت » از .....استفاده می شود .

ج- یکا های اندازه گیری زمان که در زندگی روز مره از آنها استفاده می کنیم را نام ببرید .

۱۳–دقت اندازه گیری به چه عواملی بستگی دارد ؟

۱ – ..... ۲ – .....

۱۴– با توجه به این که دقت اندازه گیری خط کش ۱ سانتی متر است ، در شکل های زیر طول مداد چند سانتی متر گزارش می شود ؟ چرا ؟

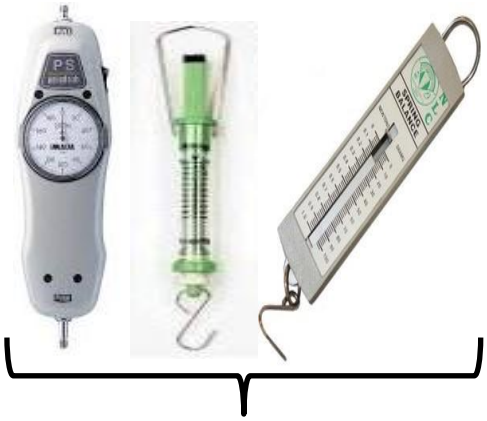


شکل (۱)



شکل (۲)

۱۵– هر کدام از وسایل زیر چه نام دارد و چه چیزی را اندازه می گیرد ؟



نام : انواع .....

اندازه گیری .....



نام : .....

اندازه گیری .....



نام : .....

اندازه گیری .....

****** سؤالات چهار گزینه ای ******

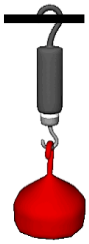
۱–جرم یک عدد پرتقال را بهتر است با چه واحدی (یکا) بیان کنیم ؟

الف- نیوتون ☐ ب- کیلو گرم ☐ ج- گرم ☐ د- سانتی متر مکعب ☐

۲–جرم مهران ۴۸ کیلو گرم است . وزن او تقریباً چند نیوتون است ؟

الف - ۴۸ ☐ ب– ۴/۸ ☐ ج– ۴۸۰ ☐ د– ۴۸۰۰ ☐

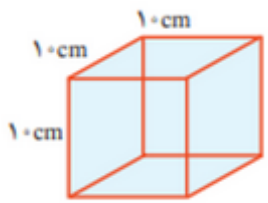
۳ – یک جسم ۱۰۰ گرمی را به یک نیروسنج (شکل مقابل) آویزان کرده ایم . نیروسنج وزن آن را چند نیوتون نشان می دهد ؟



۱۰۰ گرم

الف – ۱ ☐ ب– ۱۰ ☐ ج– ۱۰۰ ☐ د– ۱۰۰۰ ☐

۴–در یک ظرف یک لیتری ، چند سانتی متر مکعب آب قرار می گیرد تا کاملاً پر شود ؟



الف - ۱۰۰۰۰ ☐ ب– ۱۰۰ ☐ ج– ۱۰ ☐ د– ۱۰۰۰ ☐

۵– دقت اندازه گیری یک ترازوی دیجیتالی (شکل مقابل) ۰/۱ گرم است .



کدام یک از موارد زیر نمی تواند اندازه گیری این ترازو باشد ؟

الف – ۴ کیلوگرم ☐ ب– ۲/۳۶ گرم ☐ ج– ۲۲۵/۸ گرم ☐ د– ۵/۵ کیلوگرم ☐

********** فصل ۳ (اتم ها الفبای زندگی) **********

۱– جملات زیر را با استفاده از کلما ت داده شده کامل کنید (فلز– ترکیب – مایع – اتم – گاز – مولکول– جامد – عنصر – نافلز)

a – به ذره های ریز سازنده مواد ، ..... می گویند .

b- شکل خالصی از ماده که از یک نوع اتم ساخته شده است ، ..... نام دارد .

c- مولکول ها از پیوند دو یا چند ..... به وجود می آیند .

d -ذره های سازنده عنصر های ..... فقط اتم است .

e-ماده ای که از دو یا چند نوع اتم متفاوت تشکیل شده است ، ..... نام دارد .

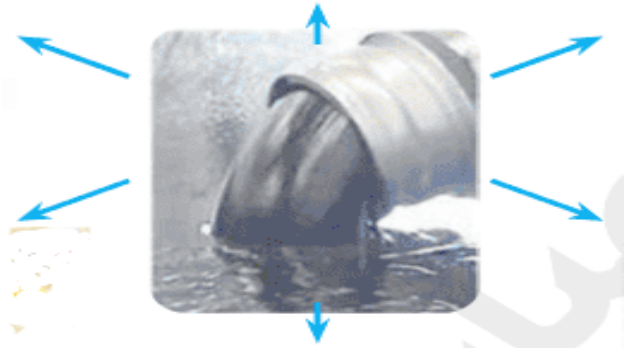
f- ..... شکل مشخص و حجم معینی دارد ولی ..... به شکل ظرف در می آید و حجم معینی دارد

در حالی که ..... به شکل ظرف در می آید و حجم معینی ندارد .

۲–دو کاربرد سنگ مرمر را بنویسید . ۱- ..... ۲- .....

۳–کشور ما جزء کشور های دارای منابع نفت وگاز فراوان است .

۶ مورد از کاربرد های **نفت خام** را بنویسید .



۴–چهار مورد از کاربرد های نمک خوراکی را بنویسید .

۵–آزمایشی طرح کنید که نشان دهد در هوای اتاق ، **بخارآب** وجود دارد .

۶– ویژگی های فلز ها را بنویسید . (۴ مورد)

۷– ویژگی های نافلز ها را بنویسید . (۴ مورد)

۸– کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به فلز ها و کدام مربوط به نا فلز ها است ؟

a-رسانای الکتریکی هستند (.....) **b**- سطح براق ندارند (.....) **c**- اغلب آن ها شکننده اند (.....)

d- چکش خوارند یعنی با ضربه به شکل های گوناگون در می آیند . (.....) **e**- اغلب در آب فرو می روند (.....)

f- نارسانا (عایق) هستند (.....) **g**- سطح براق دارند (.....) **h**- اغلب روی آب شناور می مانند. (.....)

۹–عنصر های زیر را به دو گروه فلز و نا فلز طبقه بندی کنید .

((نیتروژن ، آلومینیم ، مس ، گوگرد ، آهن ، اکسیژن ، طلا ، نقره ، کربن))

عنصر

۱– فلز : .....

۲–نا فلز : .....

۱۰– نام اتم های سازنده مولکول های زیر را بنویسید .

الف - متان (..... و .....) ب- کربن دی اکسید (..... و .....)

ج- آب (..... و .....)

۱۱ – ذره های سازنده مواد از **اتم** و یا از **مولکول** می باشند . مواد زیر را به این دو گروه **طبقه بندی کنید .**

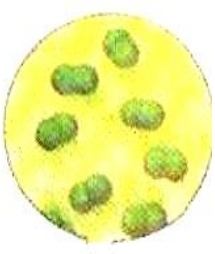
((کربن دی اکسید – نقره – آلومینیم – کلر – گوگرد – آهن – آب - متان - مس – جیوه - اکسیژن – طلا – نیتروژن))

ذره های سازنده مواد

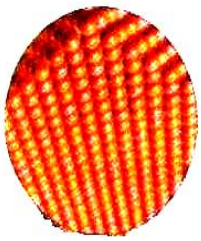
از اتم : .....

از مولکول : .....

۱۲ – هریک از شکل ها نشان دهنده ساختار اتمی کدام یک از مواد داخل پرانتز است ؟ (عنصر فلز - عنصر نافلز – ترکیب)



.....



.....



.....

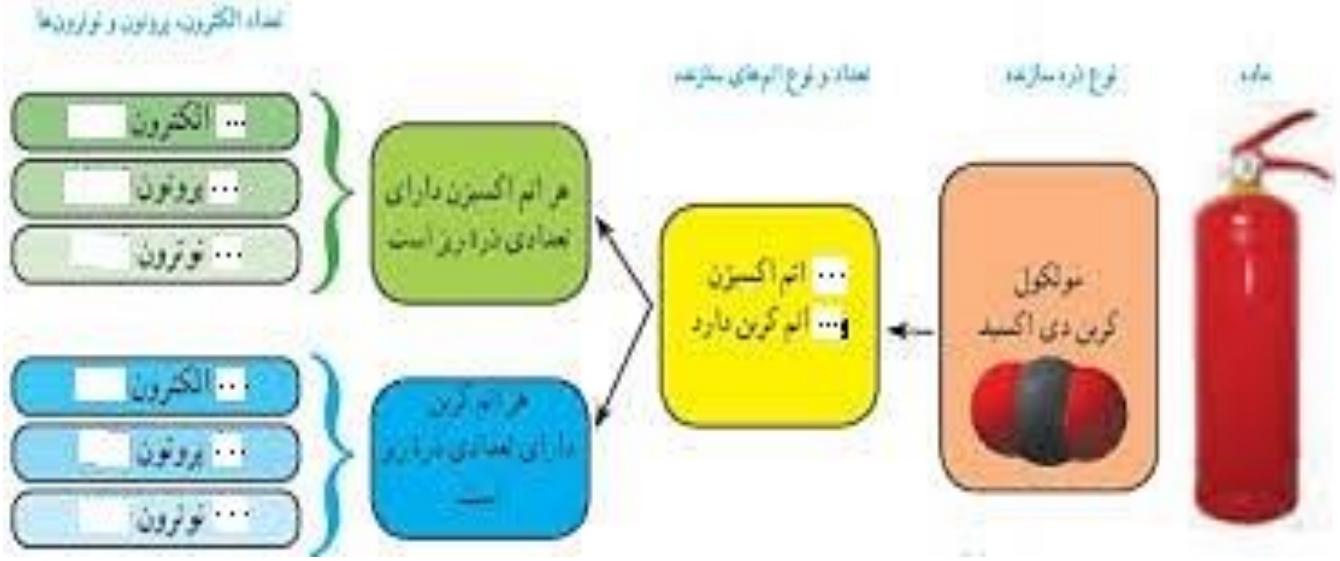
۱۳– به نظر شما موادی که مصرف می کنیم یا با آن ها سر و کار داریم ، عنصرند یا ترکیب ؟ دلیل خود را بنویسید.

۱۴– تعریف کنید ؛

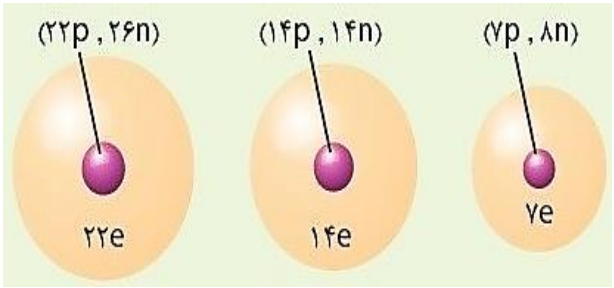
الف – عنصر : .....

ب- ترکیب : .....

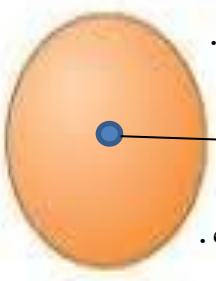
۱۵ – ذره های سازنده کربن دی اکسید در زیر نمایش داده شده است . شما جاهای خالی را تکمیل کنید .



۱۶ –ویژگی های کلی اتم ها را بنویسید .



۱۷ –در مورد ساختار اتم به سؤالات زیر پاسخ دهید :



الف – سه ذره سازنده اتم را نام ببرید . ۱– ..... ۲ – .....۳– .....

ب- **هسته اتم** از کدام ذرات تشکیل شده است ؟ ..... و ..... هسته اتم

ج- در یک اتم در حالت عادی (خنثی) ، تعداد ..... با تعداد ..... با هم برابر است .

۱۸–الف – آزمایشی طرح کنید که با انجام آن بتوانید **حجم ۵ گرم شکر ، آب و هوا** را با هم مقایسه کنید .

ب– آیا از این آزمایش می توان نتیجه گرفت که **حجم ۵ گرم** از این سه ماده به ترتیب زیر است ؟ .....

شکر > آب > هوا

۱۹– آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد می توان یک **گاز** را به راحتی متراکم (فشرده) کرد ولی **جامد و مایع** را نمی توان به آسانی و به مقدار زیاد متراکم کرد .

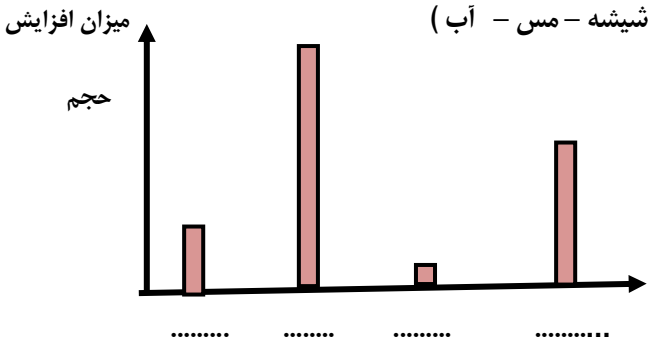
۲۰– کدام یک از این مواد را به آسانی می توان متراکم (فشرده) کرد ؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید .

الف – سنگ ☐ ب- هوا ☐ ج- آب ☐

دلیل : .....

۲۱ –نمودار زیر ، میزان افزایش حجم مقدار یکسانی از مواد زیر را در اثر گرمای یکسان ، نشان می دهد .

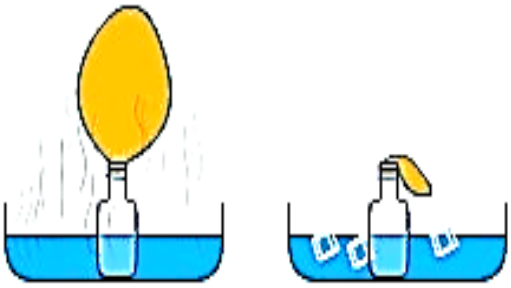
الف – هر کدام از آن ها در زیر ستون مربوطه بنویسید . (اکسیژن – شیشه – مس – آب)



ب– آیا از این نمودار می توان نتیجه گرفت که اگر مقدار یکسانی از مواد را گرمای یکسان بدهیم ، میزان افزایش حجم آن ها به ترتیب زیر است : .....

جامدات نافلز < جامدات فلز < مایعات < گازها

۲۲ – شکل مقابل را تفسیر کنید :

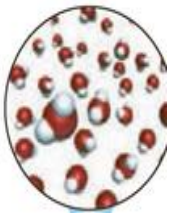


مخلوط آب و یخ **آب داغ**

۲۳– در متن زیر دو غلط علمی وجود دارد . زیر آن ها خط کشیده و صحیح هر کدام را بالا ی آن بنویسید .

« وقتی یخ گرم می شود ، انرژی مولکول های یخ کاهش می یابد و جنبش آن ها کمتر می شود . اگر این عمل را ادامه دهیم ، یخ به آهستگی ذوب و به مایع تبدیل می شود . »

۲۴ – کدام شکل وضعیت مولکول های آب را در حالت گاز (بخار) نشان می دهد ؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید .







شکل ..... دلیل : .....

.....

۳ ۲ ۱

****** سؤالات چهار گزینه ای ******

۱– کدام ماده در طبیعت به هر سه حالت جامد و مایع و گاز وجود دارد ؟

الف – هوا ☐ ب– آب ☐ ج– سنگ ☐ د– چوب ☐

۲–همه مواد موجود در عالم هستی تقریباً از چند نوع اتم (عنصر) ساخته شده اند ؟

الف – میلیارد ها ☐ ب– ۱۰۰۰ ☐ ج– ۸۰ ☐ د– ۹۰ ☐

۳– از آزمایش مربوط به گلوله های خمیری که درون آن ها مواد مختلف قرار دادید و با انجام آزمایش های گوناگون به نوع مواد موجود در آن ها پی بردید (بدون اینکه درون آن ها را ببینید) می توان نتیجه گرفت که :

الف – اتم ها کنار هم قرار می گیرند و مواد را می سازند . ☐ ب– هرماده از دو یا چند نوع اتم تشکیل شده است . ☐

ج– دانشمندان بامشاهده غیر مستقیم ، اتم ها را بررسی و خواص آن ها را کشف کرده اند . ☐ د– همه موارد ☐

۴–کدام عبارت ، صحیح است ؟

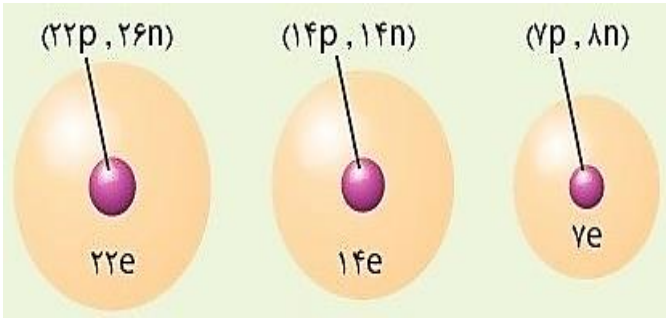
الف – جیوه فلزی مایع و سمی است . () ☐

ب– هرمولکول آب ۳ اتمی است . () ☐

ج– گوگرد ، نافلز جامد و زرد رنگ و هر مولکول آن ۸ اتمی است . ☐

د– همه موارد صحیح است . ☐

۵– کدام یک از موارد زیر ، از ویژگی های کلی اتم ها می باشد ؟



الف – اتم ها کروی شکل اند ، هسته دارند و حجم متفاوتی دارند. . ☐

ب– هسته اتم از پروتون و نوترون تشکیل شده است . ☐

ج– در حالت عادی ، تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابرند . ☐

د– همه موارد صحیح است . ☐

۶–هر اتم نیتروژن ۷ پروتون (p) دارد . تعداد الکترون های (e) آن چه تعداد است ؟

الف – ۷ ☐ ب– ۲۱ ☐ ج– ۲۸ ☐ د– ۱۴ ☐

۷–در کپسول های گاز پیک نیک مقدر زیادی گاز را در یک حجم کمی قرار می دهند .

علت اینکه می توان گاز ها را زیاد متراکم (فشرده) کرد ، چیست ؟



الف – گاز ها حجم معینی دارند . ☐ ب– فاصله بین ذره های گاز زیاد است . ☐

ج– فاصله بین ذره های گاز کم است . ☐ د– ربایش بین ذره های گاز زیاد است . ☐

********** فصل ۴ (مواد پیرامون ما) **********

۱– از بین کلمات داخل پرانتز ، کلمه مناسب برای هر جمله را انتخاب کنید .

a- سیمان را از خاک رس و سنگ ..... می سازند . (**نمک – آهک**)

b- اگر یک کش لاستیکی را بکشیم و رها می کنیم ، به حالت اول بر می گردد . ، زیرا کش .....است . (**انعطاف پذیر – سخت**)

c-معمولاً استحکام ..... بیشتر از سایر مواد است . (**فلز ها – نا فلز ها**)

d-مواد جدیدی که اغلب از مخلوط کردن دو یا چند فلز به دست می آیند ، ..... نام دارند . (**ترکیب – آلیاژ**)

۲–بعضی مواد به طور مستقیم و بعضی غیر مستقیم از طبیعت به دست می آیند . مواد زیر را به این دو گروه طبقه بندی کنید :

((الماس – نمک خوراکی – فلزهای آهن ، آلومینیم و مس – گوگرد – پلاستیک – شیشه – طلا – سیمان))

مواد
- ۱– **مستقیم از طبیعت به دست می آیند** ، مانند : .....
- ۲– **غیر مستقیم از طبیعت به دست می آیند ،** مانند : .....

۳– چهار مورد از ویژگی های **فلز مس** را بنویسید .

۴– سیم های برق از مس و روکش پلاستیک ساخته شده اند . علت استفاده از مس و پلاستیک را بنویسید .

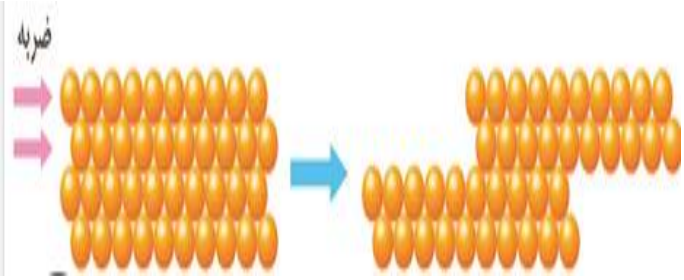


۵–برای بیان ویژگی های مواد از کدام عبارت ها و واژه ها استفاده می شود ؟

۶–وقتی می گویند یک ماده از ماده دیگر **سخت تر** است ، منظور چیست ؟ دو مثال بزنید .

۷–منظور از **انعطاف پذیری** یک ماده چیست ؟ یک مثال بزنید .

۸-الف- **فایده** چکش خوار بودن فلز ها چیست ؟



ب- **علت** چکش خوار بودن فلز ها چیست ؟ (با توجه به شکل)

۹- در متن های زیر ۶ غلط علمی وجود دارد. آن ها را پیدا کرده و زیر آن ها خط بکشید و صحیح هر کدام را بالای آن بنویسید .

الف - **لیوان شیشه ای ؛** شکننده ، رسانا ، انعطاف پذیر و شفاف است .

ب- **قوطی آلومینیمی ؛** چکش خوار ، رسانا ، انعطاف پذیر و شفاف است و چون سبک است و زنگ نمی زند برای نگه داری آبمیوه و نوشیدنی استفاده می شود .

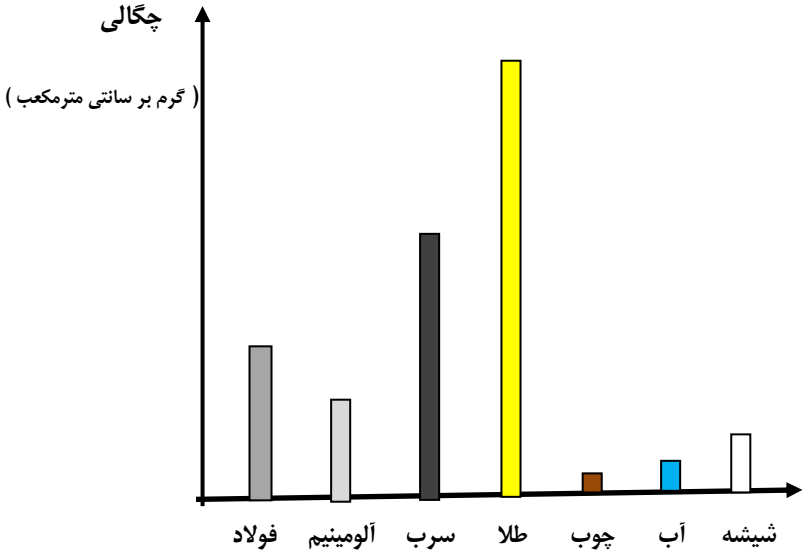
ج- **تایر اتومبیل ؛** نارسا نا ، انعطاف پذیر و شفاف است .

د- **مداد چوبی ؛** چکش خوار ، نارسانا ، انعطاف ناپذیر و کدر است .

۱۰-نمودار ستونی زیر ، میزان چگالی چند ماده را نشان می دهد :

الف - **چگالی** کدام گروه از مواد (فلز ها یا نا فلز ها)

نسبت به بقیه بیش تر است ؟ .....



ب- آیا چگالی فلز ها با هم برابر است ؟ .....

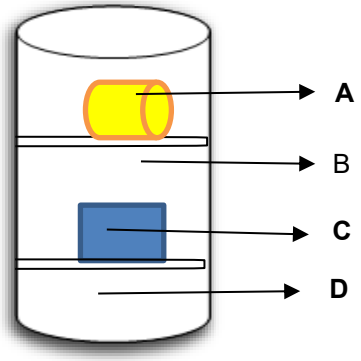
ج- چرا چوب در آب فرو نمی رود ولی شیشه فرو می رود ؟

۱۱ - در یک لیوان ؛ **آب ، مقداری جیوه ، یک چوب پنبه و یک آلیاژ برنج** ریخته ایم . (شکل زیر)

الف - نام مواد خواسته شده را بنویسید :

A (.....) B (.....)

C (.....) D (.....)



ب- چرا به این ترتیب قرارگرفته اند ؟

۱۲– در ساختن یک وسیله ، چه چیز هایی اهمیت دارد ؟ (سه مورد بنویسید)



۱۳– علت استفاده از هر کدام از مواد زیر را بنویسید .

a – فلز آلومینیم در هواپیما : .....

b–فولاد در پل ها و اسکله های فلزی : .....

c–طلا در جواهر سازی و زیور آلات : .....



d–فلز در ظروف آشپزخانه : .....

e–شیشه برای پنجره : .....



f–شیشه برای ساخت عدسی : .....

.....



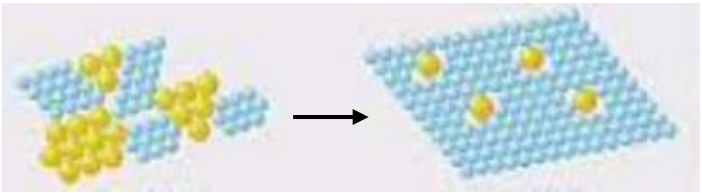
g–پلاستیک در کلید و پریز: .....

۱۴–الف – چرا فلز آهن کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع مختلف دارد ؟

ب– چرا استحکام سازه های فولادی (مانند اغلب پل ها و اسکله های فلزی) با گذشت زمان کاهش می یابد ؟

۱۵– سختی مغز مداد را چگونه کنترل می کنند ؟

۱۶ – در مورد آلیاژ به سؤالات زیر پاسخ دهید :



الف – آلیاژ چیست ؟ .....

ب– چگونه آن را می سازند ؟ .....

ج– آلیاژ چه فایده ای دارد ؟ .....

د– یک مثال بزنید . .....

۱۷– جدول زیر را تکمیل کنید :

نام آلیاژ	اجزای سازنده	کاربرد
فولاد زنگ نزن	آهن و ..... و	.....
چدن	..... و	.....

۱۸– دو نمونه از کاربرد های مواد هوشمند را بنویسید .

۱۹– جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط را با (غ) مشخص کنید .

الف– افزودن مقداری آهک به گِل ، سبب افزایش استحکام آن می شود . ( )

ب– چدن آلیاژی است که از نیکل و آهن ساخته شده است . ( )

ج– بشقاب سرامیکی ؛ نارسانا ، انعطاف ناپذیر و کدر است . ( )

د– شیشه را از ماسه و پلاستیک را از نفت خام می سازند . ( )

ه– الماس را می توان به صورت بلور های زیبا و درخشان در سنگ های آتشفشانی جستجو کرد . ( )

****** سؤالات چهار گزینه ای ******

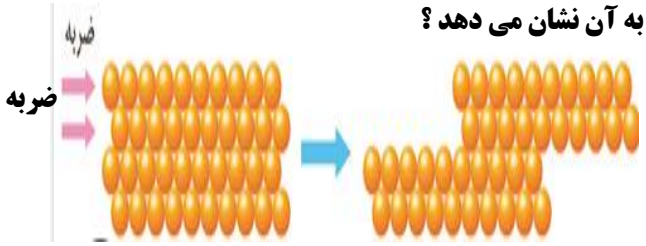
۱–در ساختن کاغذ ، کدام یک از مواد زیر به کار نرفته است ؟

الف– نشاسته ☐ ب– ماسه ☐ ج– چوب ☐ د– گچ ☐

۲–کدام عنصر ، به صورت بلورهای زرد و کدر در دهانه آتشفشان های خاموش و نیمه فعال وجود دارد ؟

الف – کربن ☐ ب– آهن ☐ ج– گوگرد ☐ د– مس ☐

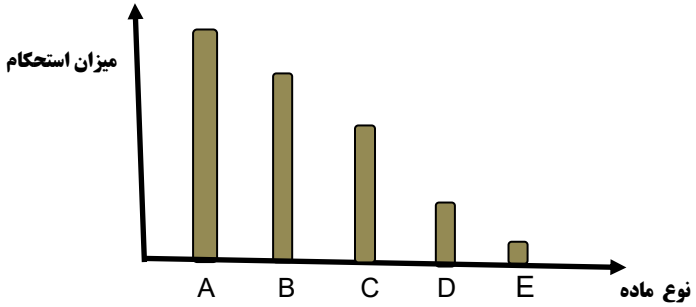
۳– شکل زیر ، ساختار اتمی کدام یک از مواد زیر را در هنگام ضربه زدن به آن نشان می دهد ؟



الف– چوب ☐ ب– طلا ☐

ج– پلاستیک ☐ د– شیشه ☐

۴–نمودار مقابل ، میزان استحکام پنج رشته نازک ((مسی – پلاستیکی - ابریشمی – فولادی – نخی)) را نشان می دهد .



کدام ستون مربوط به **سیم فولادی و مسی** است ؟

الف – A و B ☐ ب– A و D ☐

ج– D و E ☐ د– B و C ☐

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ فصل ۵ (از معدن تا خانه) ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

۱–با استفاده از کلمات داده شده ، جملات زیر را تکمیل کنید .

((کربن – بتن – معادن – آهن – ماسه – سفالی رنگی – سنگ آهک – خاک رس))

a–مواد اولیه لازم برای تولید انواع فرآورده های صنعتی ، ساختمانی ،دارویی و غیره را از ..... تأ مین می کنند .

b– برای جدا کردن اتم های اکسیژن از آهن ، سنگ معدن را به همراه ..... و ..... در کوره های مخصوص حرارت می دهند .

c–امروزه برای ساختن خانه های مسکونی و برج ها ، تونل سازی و سد سازی از ..... استفاده می شود که مخلوطی از سیمان ، ماسه و آب است و استحکام زیادی دارد .

d–ماده اولیه تولید کارد و چنگال ، سنگ معدن .....است ، ولی بشقاب چینی و ظروف سفالی از ..... و شیشه از .....ساخته می شود .

e–در تولید ظروف ..... از اکسید فلز های مختلفی مانند آهن ، کروم ، مس و ... استفاده می شود .

۲– در جدول زیر فلز آهن با سنگ معدن آهن مقایسه شده است . آن را کامل کنید .

ویژگی / نام ماده	شکنندگی براثر ضربه	خراش بر اثر ساییدن	یافت شدن در طبیعت	رسانایی الکتریکی	واکنش با اکسیژن هوا
فلز آهن					
سنگ معدن آهن					

۳ – با استفاده از مواد و وسایل زیر ، آزمایشی طرح کنید که با انجام آن بتوان وجود آهن را در یک ترکیب شناسایی کرد .

((چند لوله آزمایش – قاشقک – قطره چکان – سدیم هیدروکسید – آهن (III) کلرید – آب مقطر))

۴ – مراحل استخراج فلز آهن را به ترتیب بنویسید . (چهار مرحله)

۵–در معادله شیمیایی زیر ، خلاصه تهیه آهن آورده شده است . جاهای خالی را تکمیل کنید .

..... + کربن دی اکسید ⟶ ..... + اکسید های آهن

۶– آزمایشی طرح کنید که با انجام آن بتوانید آهن را از آهن اکسید جدا کنید .

۷–آیا از فلز آهن خالص می توان در ساخت تیر آهن ، بدنه خودرو ها و لوازم آشپزخانه استفاده کرد ؟ چرا ؟



۸– علت استفاده از مواد زیر را ، برای تهیه آلیاژ کارد و چنگال استیل ، بنویسید .

الف – کروم و نیکل : .....

ب- نقره : .....

ج- آهن : .....

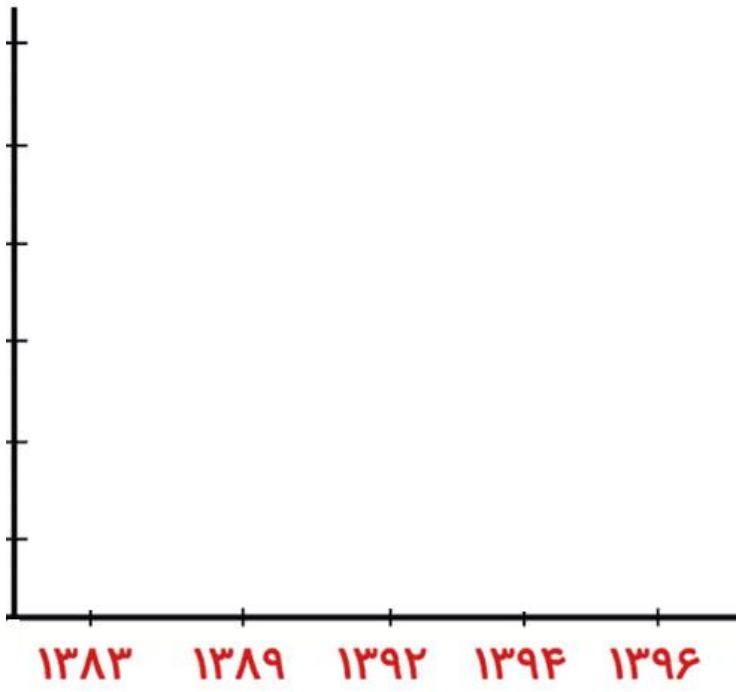
د- چوب یا پلاستیک : .....

۹– بتن را چگونه تهیه می کنند ؟ و سه کاربرد آن را بنویسید .

۱۰– آزمایشی طرح کنید که نشان دهد آهک خاصیت اسیدی ندارد بلکه خاصیت بازی دارد .

۱۱– جدول زیر مقدار تولید سیمان در سال های مختلف را در کشورمان نشان می دهد :

سال	تولید سیمان (تن)
۱۳۸۳	۳۳۰۰۰
۱۳۸۹	۶۱۰۰۰
۱۳۹۲	۶۸۰۰۰
۱۳۹۴	۵۸۰۰۰
۱۳۹۶	۷۰۰۰۰



الف- نمودار ستونی آن را رسم کنید .

ب- در چه سالی تولید سیمان نسبت به سال قبلش کاهش یافته است ؟ .....

۱۲–در کنار روستای حسن آباد ، یک معدن سرب پیدا و بهره برداری از آن شروع شده است .



دو مزیت و دو عیب این معدن را برای مردم روستا بنویسید .

مزیت : .....

عیب : .....

۱۳– « سحر کلاس هفتم است . مادرش چند گلدان سفالی خریده بود تا در آن ها گل بکارد . وقتی ستاره چشمش به گلدان ها افتاد ، روش ساخت گلدان سفالی را برای خانواده اش توضیح داد . »



شما هم روش ساخت <u>ظروف سفالی</u> را به طور خلاصه در نمودار زیر بنویسید :

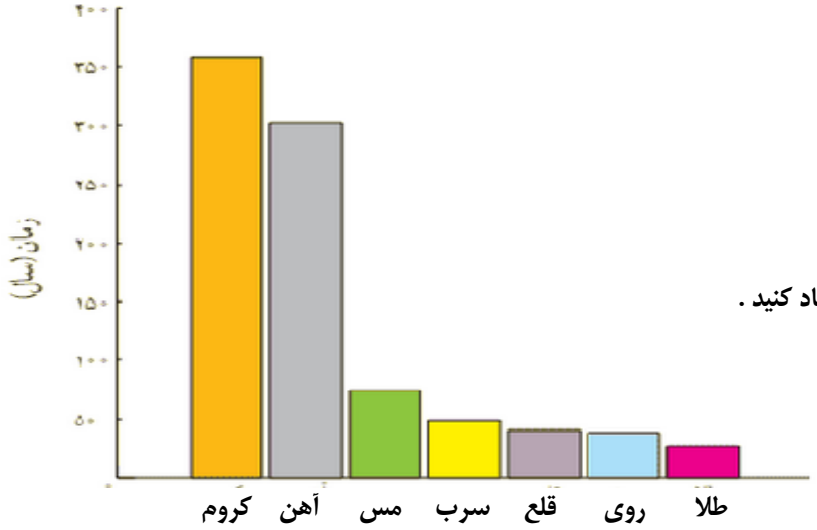


۱۴– الف – روش تهیه شیشه را بنویسید .



ب– شیشه را چگونه به شکل های مختلف در می آورند ؟

۱۵– نمودار زیر زمان تقریبی پیش بینی شده (برحسب سال) برای پایان یافتن برخی اندوخته های شناخته شده را نشان می دهد .



با توجه به نمودار به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف – کدام ماده زود تر به پایان می رسد ؟ .....

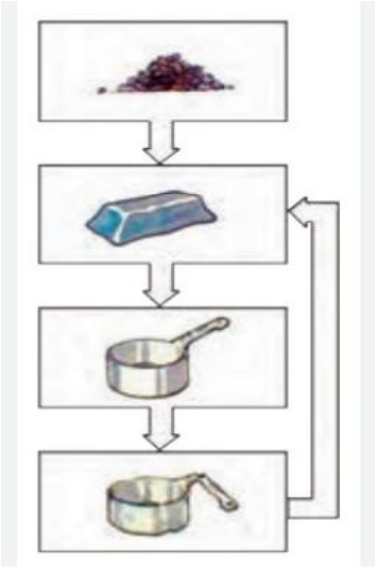
ب– کدام ماده دیرتر به پایان می رسد ؟ .....

ج– برای اینکه منابع دیرتر به پایان برسند دو راه پیشنهاد کنید .

۱۶–برای محافظت از منابع طبیعی سه راه پیشنهاد کنید .

۱۷– شکل زیر کدام راه محافظت از منابع طبیعی را نشان می دهد ؟ .....

آن را توضیح دهید .



****** سؤالات چهار گزینه ای ******

۱–حسین برای خرید میوه با خود زنبیل یا کیسه پارچه ای می برد . این کار او کدام راه محافظت از منابع طبیعی می باشد ؟

الف - افزایش مصرف ☐ ب- کاهش مصرف ☐ ج- باز یافت ☐ د- مصرف دوباره ☐

۲– « قوطی ها و ظرف های فلزی خراب را در کارخانه پس از ذوب کردن به حالت شمش در می آورند و با آن قوطی و ظروف جدید می سازند » این کار کدام راه محافظت از منابع طبیعی می باشد ؟

الف - افزایش مصرف ☐ ب- کاهش مصرف ☐ ج- باز یافت ☐ د- مصرف دوباره ☐

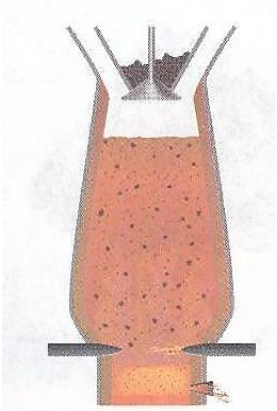
۳– مادر شایان تعدادی از شیشه های سس و ترشی و مربا را که مواد آن ها تمام شده بود را شست و از آن ها برای نگه داری سبزیجات خشک شده استفاده کرد . این کار او کدام روش محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست است ؟

الف - افزایش مصرف ☐ ب- کاهش مصرف ☐ ج- باز یافت ☐ د- مصرف دوباره ☐

۴–استفاده از کدام مواد ، استحکام خانه ها را در برابر حوادث طبیعی مانند زمین لرزه و سیل بیش تر می کند ؟

الف – بتن و فولاد ☐ ب- آجرو سیمان ☐ ج- خشت و گل ☐ د- سنگ و گل ☐

۵ – شکل مقابل ، کدام مرحله از مراحل استخراج فلز آهن را نشان می دهد ؟



الف – شناسایی معدن و بیرون آوردن سنگ معدن از دل زمین ☐

ب- خالص سازی سنگ معدن ☐

ج- گرما دادن مخلوط سنگ آهن ، کربن و سنگ آهک در کوره ☐

د- تولید ورقه های فلز آهن ☐

********** فصل ۶ (سفر آب روی زمین) **********

۱–از بین کلمات داخل پرانتز ، کلمه مناسب برای هر جمله را انتخاب کنید .

((آب ها – مستقیم – میلی متر – دریاچه – خشکی ها – آبشار – متر – سد – مار پیچی – جزر و مد))

a- یکی از مهم ترین کار های هواشناسی ، اندازه گیری مقدار بارندگی است که در ایستگاه های باران سنجی برحسب ..... انجام می شود .

b- اگر شیب زمینی که رود خانه در آن جریان دارد زیاد باشد ، رود خانه مسیر ..... پیدا می کند و در صورتی که شیب زمین کم باشد ، رود خانه مسیر ..... به خود می گیرد .

c- رود خانه در ادامه مسیر خود ممکن است به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع شود . در این صورت..... ایجاد می گردد .

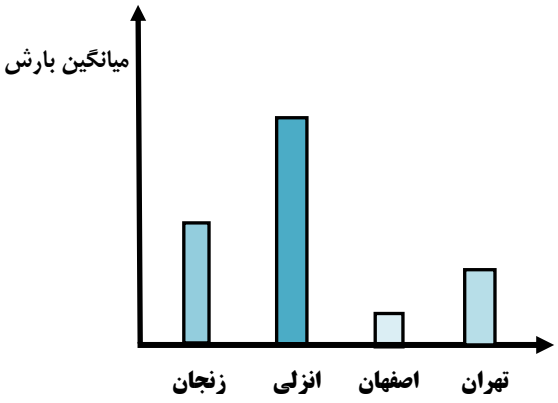
d- برای بهره برداری بهتر و جلوگیری از هدر رفتن آب ، بر روی رود خانه ها .....احداث می کنند .

e- در دوران دفاع مقدس ، رزمندگان برای عبور از اروند رود از پدیده ..... استفاده می کردند .

f- سیاره زمین از فضا به رنگ آبی دیده می شود ، زیرا تقریبا $\frac{۳}{۴}$ سطح زمین (بیش از ۷۵ درصد) را ..... می پوشانند .

۲–چرا مطالعه آب ها در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است ؟

۳ – با توجه به نمودار ، به سؤالات پاسخ دهید :



الف – میانگین بارش در کدام استان از بقیه کمتر است ؟ .....

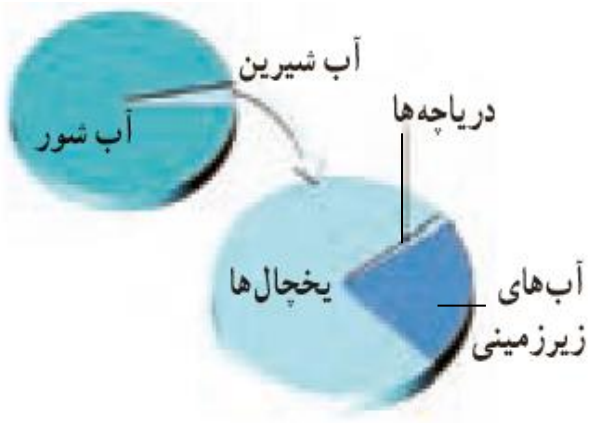
ب- چرا مقدار بارندگی در شهر های کشورمان با هم فرق دارد ؟ (دو دلیل بیاورید)

۴– تفسیر کنید : « آب ، فراوان اما کمیاب »

۵–با استفاده از مواد و وسایل زیر ، آزمایشی طرح کنید که تشکیل ابر و باران را نشان دهد .

((بشر یا لیوان ۲ عدد - نایلون - کش - یخ))

۶- نمودار دایره ای توزیع آب در آب کره زمین به صورت زیر است ؛ متن زیر تفسیر این نمودار است .



شما با استفاده از کلمات داده شده آن را کامل کنید :

((آب های زیر زمینی - شور – یخچال ها - دریاچه ها – شیرین))

« حدود **۹۷** درصد حجم آب کره ، در دریا ها و اقیانوسها قرار دارد که ..... هستند و فقط حدود **۳ درصد** آنها ..... می باشد .

این **۳ درصد** شامل : ..... و ..... و .....می باشند .

که ..... بزرگ ترین ذخیره آب شیرین زمین می باشند . »

۷- هر کدام چگونه تشکیل می شود ؟

الف – برف : .....

ب- باران : .....

ج- تگرگ : .....

۸- تعریف کنید :

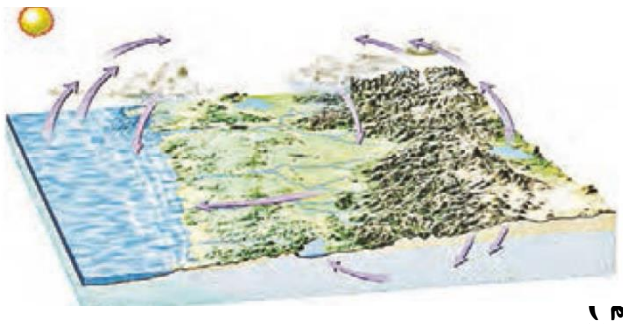
الف – آب کره : .....

ب- هواشناسی : .....

ج- حوضه آبریز : .....

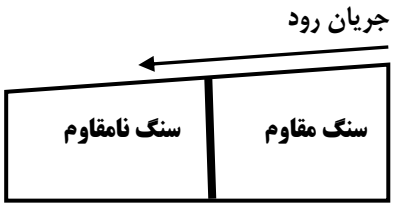
۹- با استفاده از یک ظرف شیشه ای ، یک لیوان آب و مقداری ماسه و رس ، **آزمایشی طرح کنید** که نشان دهد باران هنگام بارش به کجا می رود .

۱۰- پس از بارش ، چه اتفاقی برای آب ها می افتد ؟

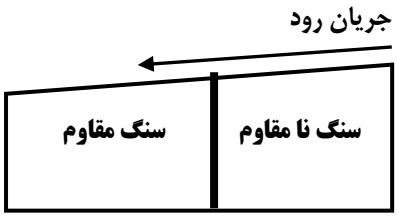


۱۱– الف – آبشار (تند آب) چگونه به وجود می آید ؟

ب– در کدام حالت زیر ، امکان تشکیل آبشار وجود دارد ؟ توضیح دهید .



(الف)



(ب)

۱۲– آرش به همراه خانواده اش برای تفریح به کنار رودخانه ای رفتند . در پایان روز ، آرش زباله هارا در رود خانه رها نکرد، بلکه آنها را در کیسه زباله ریخت تا در اولین فرصت آنها را به سطل آشغال منتقل کند .



الف – به نظر شما ، آیا آرش کار درستی انجام داده است ؟ .....

ب- عوامل آلوده کننده آب رود خانه ها را بنویسید .

ج- آلودگی رود خانه چه مشکلاتی را ایجاد می کند ؟

۱۳– الف– دریاچه چیست ؟

ب– دریاچه ها چه اهمیتی دارند ؟ (٦ مورد)

۱۴–هر کدام از موارد زیر مربوط به کدام دریاچه است ؟ ((خزر – دریاچه غار علیصدر – ارومیه – سبلان))

الف - این دریاچه در استان اردبیل قرار دارد و در دهانه آتشفشان تشکیل شده است . (.....)

ب- بزرگ ترین دریاچه جهان است که باقیمانده دریای قدیمی به نام تتیس است . (.....)

ج- این دریاچه در استان همدان و به علت بالا تر بودن سطح آب زیر زمینی از کف غار تشکیل می شود . (.....)

د- این دریاچه در استان آذر بایجان غربی و به علت شکستگی های قسمتی از سنگ کره تشکیل شده است . (.....)

۱۵–اهداف تشکیل هر کدام از دریاچه های مصنوعی زیر را بنویسید . (سه مورد برای هرکدام)

الف – سد امیر کبیر در شمال شهر کرج : .....

ب- دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس در منطقه چیتگر تهران : .....

.....

۱۶–در منطقه A جنس سنگ ها سخت و در منطقه B جنس سنگ ها نرم است . شکل سواحل این دو منطقه را با هم مقایسه کنید .



۱۷–دو مورد از عوامل آلوده کننده دریا ها و دریا چه ها را بنویسید .

۱۸– سه نوع حرکت آب دریا ها را بنویسید . .....

۱۹– آبتاز (سونا می) چیست ؟

۲۰–الف – جزر و مد را تعریف کنید .

ب- جزر و مد چگونه ایجاد می شود ؟ .....

ج- از جزر و مد چه استفاده هایی می کنند ؟ (دو مورد) ۱- ..... ۲- .....

۲۱– الف – یخچال طبیعی چگونه تشکیل می شود ؟

ب- دو نوع یخچال طبیعی را نام ببرید و هر کدام در کجا تشکیل می شوند ؟

********** **فصل ۷ (سفر آب درون زمین)** **********

۱–از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب برای هر جمله را انتخاب کنید .

((قنات – نفوذ پذیری – رس ها – آب سخت – اندازه ذرات – آتشفشان ها – آزاد – آبرفت ها – سطح ایستابی))

a- میزان فضا های خالی و چگونگی نفوذ آب در خاک ، به ..... بستگی دارد .

b- بعضی مواد مانند شن و ماسه به راحتی آب را از خود عبور می دهند که به این قابلیت ، ..... می گویند.

c- سرعت حرگت آب های زیر زمینی در رسوبات دانه درشت ، مانند .....،زیاد و در رسوبات دانه ریز ، مانند ..... بسیار ناچیز است .

d- به سطح بالایی منطقه اشباع ، ..... گفته می شود .

e- آبخوان های ..... بیشتر در دشت ها و دامنه کوه ها ایجاد می شود و آب موجود در آن از طریق حفر چاه و قنات قابل بهره برداری است .

f- در صورتی که میزان کلسیم و منیزیم در آب زیاد با شد ، به آن ..... می گویند .

g- در قدیم برای اولین بار در جهان، ایرانیان برای بهره برداری از آب های زیر زمینی اقدام به حفر .....کردند .

h- اغلب چشمه های آب گرم در اطراف ..... ایجاد می شوند .

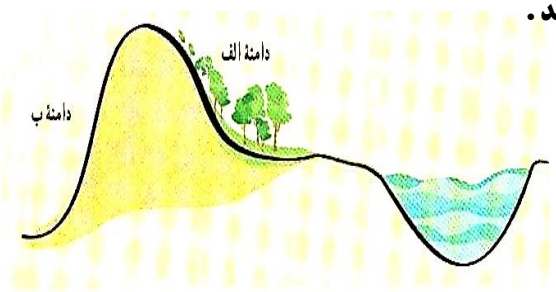
۲– رایج ترین راه های دستیابی به منابع آب های زیر زمینی کدامند ؟ .....

۳– زمین کشاورزی رضا ، بیش تر از شن و ماسه تشکیل شده است و گیاهانی که کاشته است ، محصولات خوبی نمی دهند .

الف – به نظر شما ، او برای رفع این مشکل باید چکار کند ؟

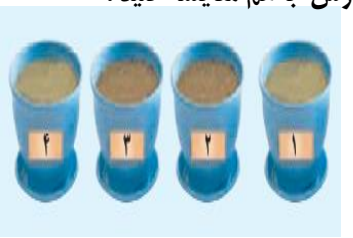
ب- چرا زمین هایی که مقدار نفوذ پذیری خاک آن ها زیاد است (شن و ماسه آن ها زیاد است) ، برای کشاورزی مناسب نیستند ؟

۴–الف – مقدار نفوذ آب به درون زمین را در دو دامنه شکل زیر ، با هم مقایسه کنید .



ب- احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است ؟ دلیل خود را بنویسید .

۵– آزمایشی طرح کنید که با انجام آن بتوانید میزان نفوذ پذیری آب را در ماسه ، رس و مخلوط ماسه و رس با هم مقایسه کنید .



ب– آیا از این آزمایش می توان نتیجه گرفت که میزان نفوذ پذیری آب به ترتیب زیر است ؟ .....

رس > مخلوط $\frac{۲}{۳}$ رس و $\frac{۱}{۳}$ ماسه > مخلوط $\frac{۲}{۳}$ ماسه و $\frac{۱}{۳}$ رس > ماسه

ج- کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است ؟ چرا ؟

۶ – میزان نفوذ پذیری آب در خاک به چه عواملی بستگی دارد ؟

۷– متن زیر را با دقت بخوانید و به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید .

« اکثر گیاهان در خاکی بهتر رشد می کنند که میزان شن و ماسه و خاک رس و گیاخاک آن به مقدار مناسبی باشد .اگر مقدار شن و وماسه خیلی بیش از اندازه باشد ، آب به سرعت نفوذ می کند و از دسترس ریشه ها دور می شود و اگر مقدار رس خیلی بیش تر از اندازه باشد ، خاک سفت و محکم می شود و آب خیلی به سختی نفوذ می کند .

ستایش هنگام آب دادن به گل های خانه شان ، در دو گلدان با دو مشکل متفاوت روبرو شد ؛ در گلدان شمعدانی ، متوجه شد که خاک گلدان خیلی سفت است و آب خیلی دیر در آن نفوذ می کند . و لی در گلدان گل ارکیده آب به سرعت نفوذ می کند و از ته گلدان سریع خارج می شود .»

۱– به نظر شما او برای رفع مشکل حاک گلدان شمعدانی باید چکار کند ؟

۲– او برای رفع مشکل خاک گلدان ارکیده باید چکار کند ؟

۸–متن زیر را با استفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید :

((در صورتی میزان نفوذ آب در زمین کمتر می شود که ؛ مقدار پوشش گیا هی ..... **(بیشتر – کمتر)** و

اندازه ذره های تشکیل دهنده زمین .....**(بزرگ تر – کوچک تر)** و شیب زمین ..... **(بیشتر – کمتر)** باشد ،))

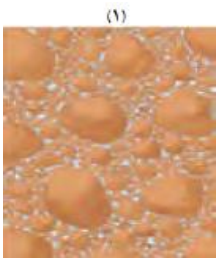
۹- ذخایر آب های زیر زمینی چگونه به وجود می آیند ؟

۱۰-غار ها ی آهکی چگونه تشکیل می شوند ؟

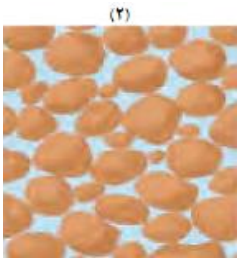
۱۱- آزمایشی طراحی کنید که با انجام آن بتوانید میزان فضاهای خالی بین ذرات ماسه را اندازه بگیرید .

۱۲- برای بهره برداری از آب های زیر زمینی ، حفر چاه در زمین های **آبرفتی** مناسب تر است یا زمین های **رسی** ؟ دلیل خود را بنویسید .

۱۳- با توجه به شکل های زیر (وضعیت ذرات خاک) ، به سؤالات پاسخ دهید :



شکل ۱

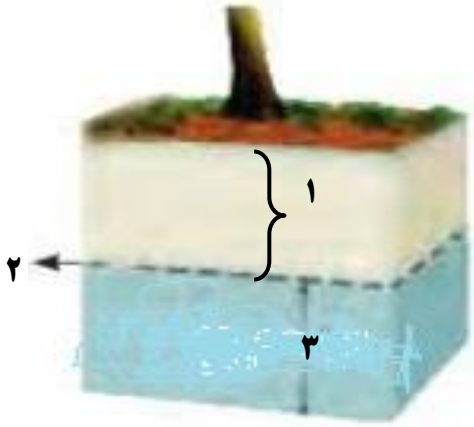


شکل ۲

الف – میزان فضاهای خالی و نفوذ پذیری در کدام یک بیشتر است ؟ چرا ؟

ب- کدام یک برای تشکیل ذخیره آب زیر زمینی مناسب تر است ؟ چرا ؟

۱۴- شکل زیر یک آبخوان (سفره آب زیر زمینی) را نشان می دهد . هر کدام از شماره های ۱ و ۲و ۳ محل کدام یک از موارد زیر می باشد : (سطح ایستابی - منطقه اشباع - عمق سطح ایستابی)



۱-.....

۲- .....

۳- .....

ب- آیا منطقه اشباع ، سفره آب زیر زمینی می باشد ؟ .....

۱۵– چگونه می توانید به وسیله یک ظرف شیشه ای و مقداری ماسه و مقداری آب ، یک آبخوان (سفره آب زیر زمینی) را شبیه سازی کنید ؟

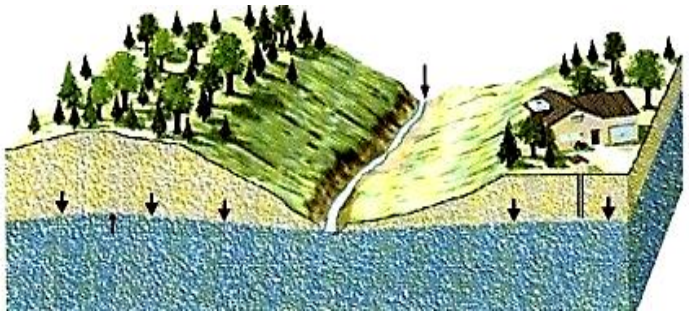
۱۶ – الف – عمق سطح ایستابی را در استان گیلان و یزد با هم مقایسه کنید .

ب– عمق چاه های آب در استان های ..... **(خشک مرکزی – ساحلی)** کم است و با چند متر حفر کردن چاه به سطح ایستابی می رسیم ولی در استان های ..... **(خشک مرکزی – ساحلی)** این عمق زیاد است و امکان دارد بیش از ۱۵۰ متر باشد .

۱۷– عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد ؟

۱۸– دو نوع سفره آب زیر زمینی (آبخوان) را نام ببرید . ۱- ..... ۲ - .....

۱۹– با توجه به شکل مقابل ، به سؤالات زیر پاسخ دهید :

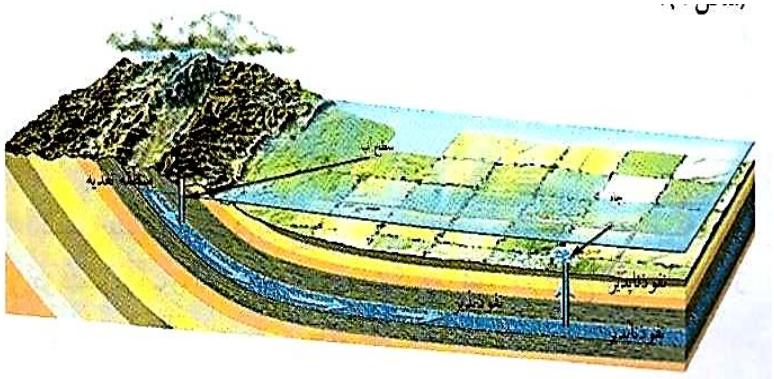


الف - این شکل ، کدام نوع سفره آب زیر زمینی (آبخوان) را نشان می دهد ؟ .....

ب- در این نوع سفره ها ، یک لایه ..... روی یک لایه ..... قرار دارد .

ج- این نوع آبخوان ها بیشتر در ..... و ..... ایجاد می شود و از آب موجود در این آبخوان ها با حفر ..... و ..... بهره برداری می کنند .

۲۰– با توجه به شکل مقابل ، به سؤالات زیر پاسخ دهید :



الف - این شکل ، کدام نوع سفره آب زیر زمینی (آبخوان) را نشان می دهد ؟ .....

ب- این نوع سفره آب زیر زمینی در جایی تشکیل می شود که یک لایه ..... بین دو لایه ..... قرار گیرد .

ج- این نوع آبخوان ، بیشتر در نواحی .....و ..... ایجاد می شود .

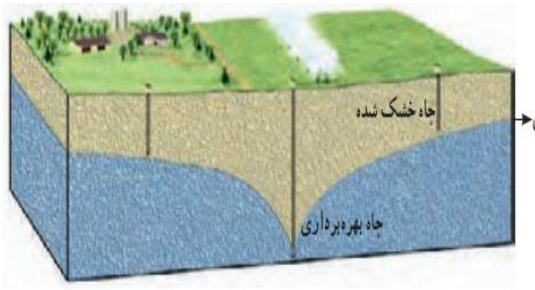
۲۱– میلاد به همراه خانواده اش برای تفریح به کنار یک چشمه رفته بود و چگونگی تشکیل چشمه را برای خانواده اش توضیح داد .

شما هم بنویسید که چشمه چگونه تشکیل می شود ؟

۲۲– پیش بینی کنید ؛ اگر امسال زمستان برف کم تری ببارد ، آیا تابستان سال آینده ، آب چشمه ها بیش تر خواهد بود یا کم تر ؟

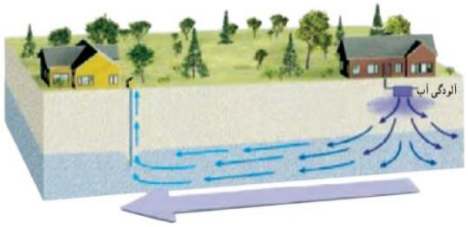
دلیل خود را بنویسید .

۲۳– برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی باعث بروز چه مشکلاتی می گردد ؟



۲۴– ویژگی های آب های زیر زمینی را بنویسید .

۲۵– آب های زیر زمینی چگونه آلوده می شوند ؟



۲۶– یاسمین کلاس هفتم است . او با استفاده از روشی که در کتاب علوم خود یاد گرفته بود ، سماورشان را رسوب زدایی کرد .

به نظر شما او از چه روشی استفاده کرده است ؟



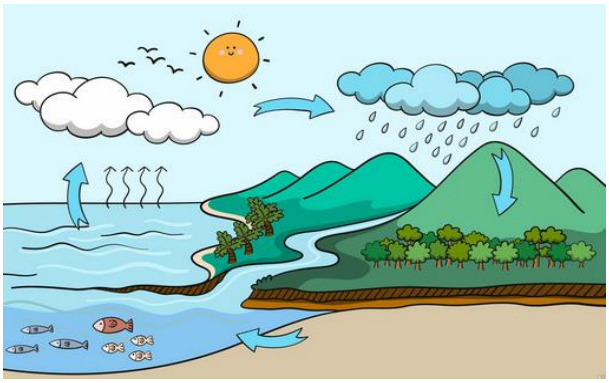
۲۷– تعریف کنید :

الف – منطقه اشباع: .....

ب- : سطح ایستابی .....

ج- آب سخت : .....

۲۸- شکل زیر ، چرخه آب را نشان می دهد .



الف – چرخه آب چیست ؟

ب– انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تأمین می شود ؟

****** سؤالات چهار گزینه ای ******

۱–بزرگ ترین ذخیره آب شیرین در زمین ، کدام است ؟

الف - یخچال ها ☐ ب- آب های زیر زمینی ☐ ج- آب های جاری ☐ د- دریا چه ها ☐

۲– مهم ترین املاح موجود در آب های زیر زمینی کدامند ؟

الف - آهن و منیزیم ☐ ب- کلسیم و منیزیم ☐ ج- کلسیم و فسفر ☐ د- آهن و گو گرد ☐

۳–در کدام یک از استان های زیر عمق سطح ایستابی (عمق چاه برای رسیدن به آب) کم تر از بقیه است ؟

الف - اصفهان ☐ ب- کرمان ☐ ج- یزد ☐ د- مازندران ☐

۴–سرعت حرکت آب های زیر زمینی تقریباً در هر سال چقدر است ؟

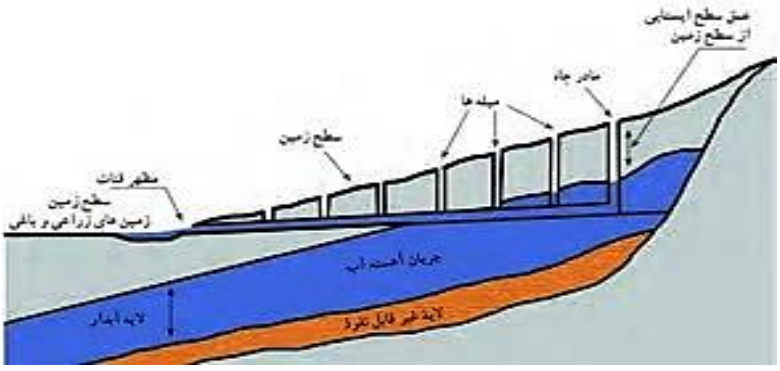
الف - از۲متر تا ۱۰۰ متر ☐ ب– از ۰/۵ متر تا ۵۰۰ متر ☐ ج – از ۱/۵ متر تا ۵۰۰ متر ☐ د– ۰/۵ متر تا ۱۰۰۰ متر ☐

۵– ماهان برای اندازه گیری میزان فضاهای خالی بین ذرات ماسه ؛ ابتدا یک بشر را پر از ماسه کرد. سپس به وسیله استوانه مدرج مقدار **۵۰** سی سی آب روی آن ها ریخت ، هنوز بشر از آب پر نشده بود . سپس **۲۰** سی سی دیگر آب برداشت و کم کم به بشر اضافه کرد تا اینکه بشر از آب پر شد و **۸** سی سی آب در داخل استوانه مدرج اضافه آمد . »

حجم فضاهای خالی بین ماسه ها چند سانتی متر مکعب بوده است ؟

الف – ۵۰ ☐ ب– ۷۰ ☐ ج– ۶۲ ☐ د– ۷۸ ☐

۶– شکل مقابل ، چه چیزی را نشان می دهد ؟



الف - چشمه ☐ ب- قنات (کاریز) ☐

ج- چاه ☐ د- آبخوان تحت فشار ☐

********** فصل ۸ (انرژی و تبدیل های آن) **********

۱–جاهای خالی را با استفاده از کلمات زیر ، تکمیل کنید . (ممکن است یک کلمه بیش از یک بار تکرار شود)

((گرمایی – حرکتی – شیمیایی – کیلو کالری – انرژی – صوتی – کار – جنبشی – عمود – الکتریکی – نورانی))

A- مهم ترین ویژگی ..... ، قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است و در همه چیز و همه جا وجود دارد .

B- هنگامی ..... انجام می شود که نیروی وارد شده به جسم ، سبب جا به جا شدن آن می شود .

C- وقتی نیرو بر جهت جابه جایی ..... باشد، و یا نیرو سبب جابه جایی نشود ، از نظر علمی کاری انجام نمی دهد .

D- در کشتی انرژی .....سوخت به انرژی .....کشتی تبدیل می شود .

E- در رادیو ، بخش زیادی از انرژی ..... به انرژی ..... تبدیل می شود .

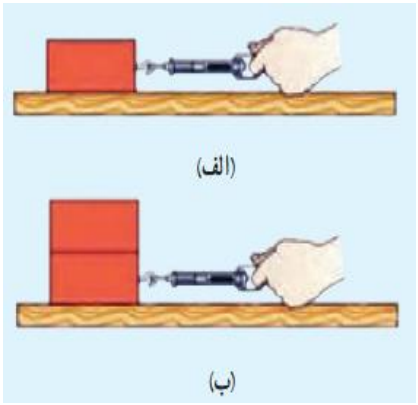
F- وقتی چوب می سوزد ، انرژی ..... آن به انرژی .....و ..... تبدیل می شود .

G - در تلویزیون ، ا نرژی ..... به انرژی های .....و .....و ..... تبدیل می شود .

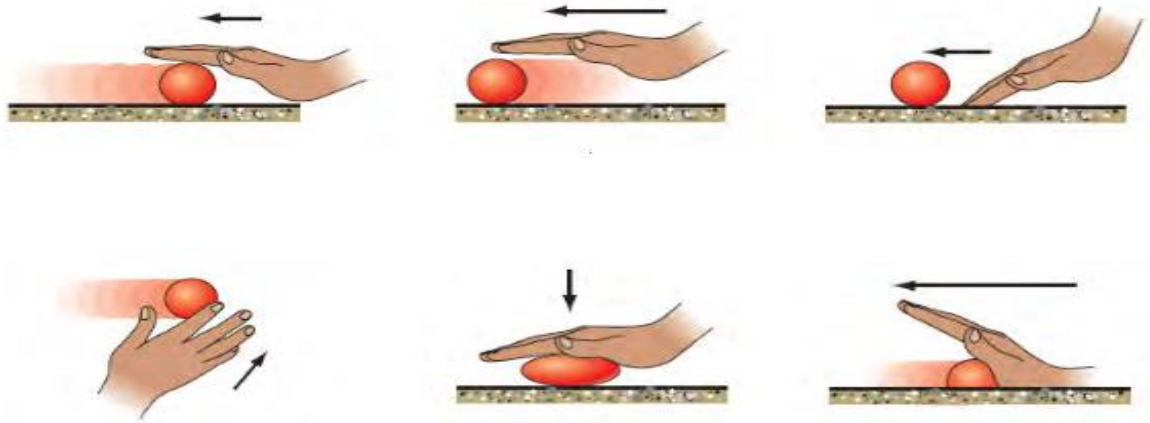
H- معمولا انرژی حرکتی را ، انرژی ..... می نامند .

I - معمولا انرژی موجود در خوراکی های بسته بندی شده را بر حسب ..... می نویسند .

۲–آزمایشی طرح کنید که نشان دهد مقدار کار به نیرو و جا به جایی بستگی دارد .



۳–وارد کردن نیرو به یک جسم ممکن است سبب چه تغییراتی در جسم شود ؟ (زیر هر شکل بنویسید .)



۴– در کدام مورد نیروی دست از نظر علمی کار انجام نداده است ؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید .



۱



۲



۳

حالت ..... زیرا : .....

۵– امید با نیروی افقی ۴۲۰ نیوتونی جعبه ای را به اندازه ۴ متر در امتداد نیروی وارد شده به آن ، جا به جا می کند .

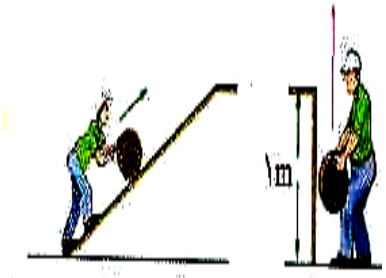
کاری که امید روی جعبه انجام می دهد ، چقدر است ؟

۶–رضا با وارد کردن نیروی ۵۰ نیوتونی جسمی را از زمین بلند کرد و آن را روی کمدی که ارتفاع آن ۱/۳ متر بود ، قرار داد .

کار انجام شده توسط رضا را حساب کنید .

۷– شاد مهر با نیروی ۸۰ نیوتون یک جسم را بر روی سطح شیب دار که طولش ۳ متر بود ، هل داد و آن را به عقب کامیون منتقل کرد .

ولی دفعه بعد ، مسعود با نیروی ۲۴۰ نیوتون همان جسم را از زمین بلند کرد و به عقب کامیون که ارتفاعش از زمین ۱ متر بود ، منتقل کرد . الف – مقدار کاری را که هر فرد روی جسم انجام داده است را محاسبه و با هم مقایسه کنید .



ب– کدام روش برای جا به جایی جسم راحت تر است ؟ چرا ؟

۸– متن زیر مربوط به تبدیلات انرژی در یک چراغ قوه است . با استفاده از کلمات داخل پرانتز ، جاهای خالی را تکمیل کنید .



ممکن است از یک کلمه بیش از یک بار استفاده گردد . (نورانی – الکتریکی – شیمیایی – گرمایی)

((در یک چراغ قوه ، انرژی ..... ذخیره شده در باتری به انرژی ..... تبدیل می شود .

پس از آن لامپ ، انرژی ..... را به انرژی.....و انرژی ..... تبدیل می کند .))

۹–انرژی جنبشی به چه عواملی بستگی دارد ؟ .....

۱۰ –در هر کدام از موارد زیر ، انرژی جنبشی کدام شخص بیش تر است ؟ چرا ؟

الف - جرم فرشاد ۳۲ کیلو گرم و جرم احسان ۲۸ کیلو گرم است ، ولی هر دو با سرعت یکسانی در حال دویدن هستند .

ب- جرم فاطمه و رها مساوی یکدیگر (٤١ کیلو گرم) است ، ولی رها در مسابقه دو میدانی از فاطمه جلو زده است .

۱۱– انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد ؟ .....

۱۲–نقشه مفهومی زیر ، مربوط به سه نوع انرژی پتانسیل و مثال آن ها است . جاهای خالی را تکمیل کنید .

انواع انرژی پتانسیل

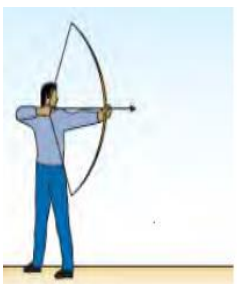
۱- ..... ← مانند : اجسام بالاتر از سطح زمین - آب پشت سد

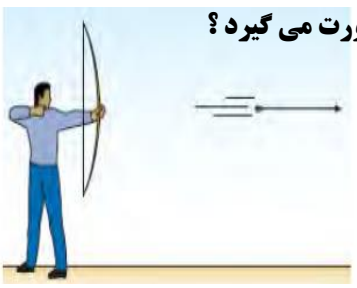
۲ - پتانسیل شیمیایی ← مانند : .....

۳- ..... ← مانند : .....

۱۳–آزمایشی طرح کنید که نشان دهد انرژی پتانسیل گرانشی به **وزن جسم** و **ارتفاع** جسم از سطح زمین بستگی دارد .

۱۴– وقتی از یک کمان کشیده شده تیری رها می گردد ، چه تبدیلات انرژی صورت می گیرد ؟



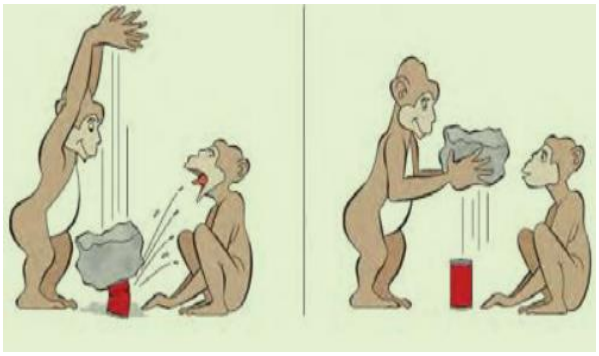


کمان کشیده شده دارای انرژی .....است .

با رها کردن زه (کش) کمان ، انرژی ..... ذخیره شده ،

به انرژی .....پیکان تبدیل می شود .

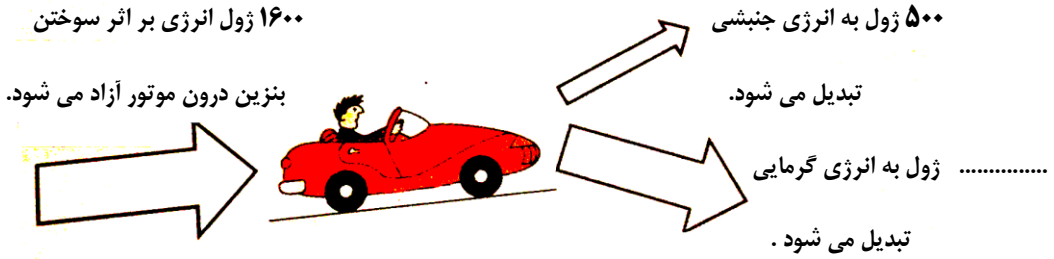
۱۵– متن زیر ، تفسیر شکل مقابل می باشد . با استفاده از کلمات (جنبشی و پتانسیل گرانشی) آن را کامل کنید :



((هر چه سنگ بالاتر برده شود ، انرژی ..... بیشتری در آن ذخیره می شود ، که هنگام رها کردن آن ، این انرژی به انرژی ..... بیشتری تبدیل می شود و در نتیجه سنگ ضربه بیشتری به جسم روی زمین وارد می کند .))

۱۶–قانون پایستگی انرژی را بنویسید .

۱۷– با توجه به قانون پایستگی انرژی ، در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو ،کامل کنید .



۱۸– الف – نیما برای صبحانه ، یک عدد نان لواش (حدود ۱۰۰ گرم) و دو عدد تخم مرغ آب پز (جمعاً حدود ۱۲۰ گرم) و یک لیوان شیر پر چرب (حدود ۲۲۰ گرم) صرف کرد . با توجه به جدول حساب کنید او با خوردن این صبحانه چقدر انرژی کسب کرده است ؟

خوراکی	انرژی (کیلو ژول بر گرم)
نان لواش	۱۱/۳
تخم مرغ (آب پز)	٦/۸
شیر پر چرب	۳

ب– به نظر شما چرا خوردن صبحانه اهمیت زیادی دارد ؟

۱۹– شکل زیر را تفسیر کنید .



****** سؤالات چهار گزینه ای ******

۱–در هر گرم از غذایی که می خوریم مقداری انرژی شیمیایی نهفته است که معمولا آن را با کدام یکا (واحد) بیان می کنند ؟

الف - ژول ☐ ب- کیلو ژول ☐ ج- ژول بر گرم ☐ د- کیلو ژول بر گرم ☐

۲–هر کیلو کالری معادل چند ژول است ؟

الف – ۴۲۰۰ ☐ ب– ۱۰۰۰ ☐ ج– ۲۴۰۰ ☐ د– ۴۲۰ ☐

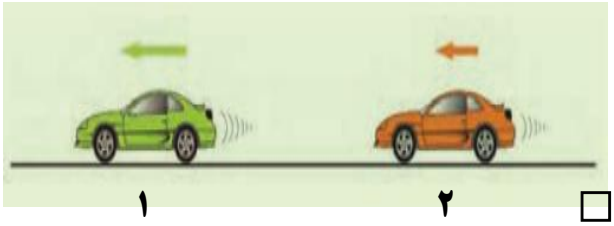
۳– اگر یک بستنی وانیلی حدود ۵۰ گرم باشد و انرژی هر گرم آن معادل ۹/۳ کیلو ژول باشد ، با خوردن یک بستنی وانیلی چند کیلو ژول بر گرم انرژی کسب می کنید ؟

الف – ۵۹۳ ☐ ب– ۵۹/۳ ☐ ج– ۴۶۵ ☐ د– ۴۶۵۰ ☐

۴–انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط چند کیلو ژول است ؟

الف– ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ ☐ ب– ۴۰۰۰ ☐ ج– ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ☐ د– ۱۵۰۰۰ ☐

۵– در شکل زیر هر دو خودرو مشابه اند . ولی خودروی شماره ۱ تندتر حرکت می کند . انرژی جنبشی آن ها را با هم مقایسه کنید .



۱ ۲

الف – انرژی جنبشی هر دو یکسان است . ☐

ب- انرژی جنبشی هردو صفر است . ☐

ج- انرژی جنبشی خودروی شماره ۱ بیشتر است زیرا سرعت بیشتری دارد ☐

د- انرژی جنبشی خودروی شماره ۲ بیشتر است زیرا سرعت کمتری دارد . ☐

۶–در شکل زیر ، خودرو و کامیون با یک سرعت حرکت می کنند . انرژی جنبشی (حرکتی) آن ها را با هم مقایسه کنید .



الف – انرژی جنبشی هر دو یکسان است . ☐

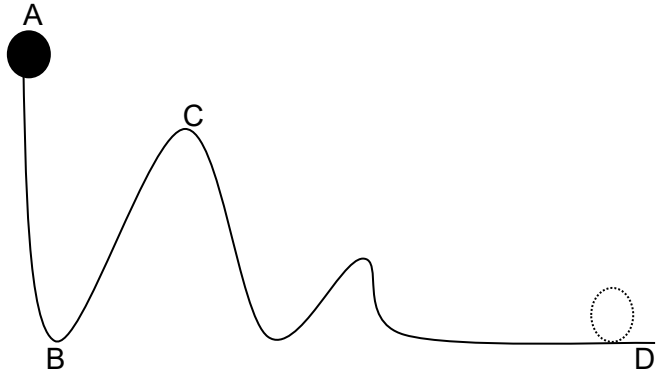
ب- انرژی جنبشی کامیون بیشتر است زیرا جرم بیشتری دارد . ☐

ج- انرژی جنبشی خودرو بیشتر است زیرا جرم کمتری دارد . ☐

د- انرژی جنبشی هردو صفر است . ☐

۷– گلوله ای را از نقطه A رها کرده ایم . پس چند بار بالا و پایین رفتن ، سرانجام در نقطه D ایستاده است .

در کدام نقطه بیشترین انرژی پتانسیل گرانشی را داشته است ؟



الف – A ☐ ب– B ☐

ج– C ☐ د– D ☐

*****

۵–یک مزیت و یک عیب سوخت های فسیلی برای تولید انرژی را بنویسید .

مزیت : .....

عیب : .....

۶– برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی در خانه تان ، دو راه پیشنهاد کنید .

۷– چرا در کل جهان ، سرمایه گذاری و پژوهش درباره انرژی های تجدید پذیر (خورشید ، باد و ...) و استفاده از آن ها به سرعت در حال افزایش است ؟ (سه دلیل بیاورید)

۸–الف – در صفحه های خورشیدی چه تبدیل انرژی صورت می گیر د ؟

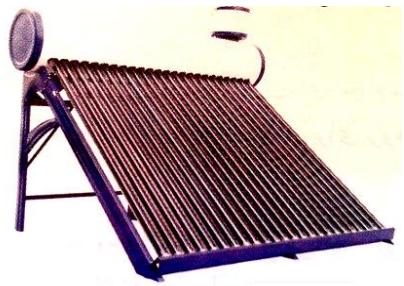


بیش تر صفحه های خورشیدی حدود یک پنجم یعنی ۲۰ درصد

انرژی ..... خورشید را به انرژی ..... تبدیل می کنند.

ب– چهار کاربرد **صفحه های خورشیدی** را بنویسید .

۹–طرز کار آبگرم کن های خورشیدی را بنویسید .



نوعی آب گرم کن خورشیدی

۱۰– ا لف – شکل روبرو استفاده از کدام منبع انرژی را نشان می دهد ؟ .....



ب– این منبع انرژی، تجدید پذیر است یا تجدید ناپذیر ؟ .....

ج– نام این دستگاه چیست ؟ .....

د– در این دستگاه چه تبدیل انرژی صورت می گیرد ؟.....

۱۱– با توجه به شکل ، جمله زیر را تفسیر کنید :



« در توربین های بادی از انرژی خورشیدی به طور غیر مستقیم بهره برداری می شود . »

۱۲– متن زیر ، تفسیر شکل می باشد . جاهای خالی را تکمیل کنید .



« این شکل استفاده از انرژی ..... برای تولید انرژی الکتریکی را نشان می دهد .

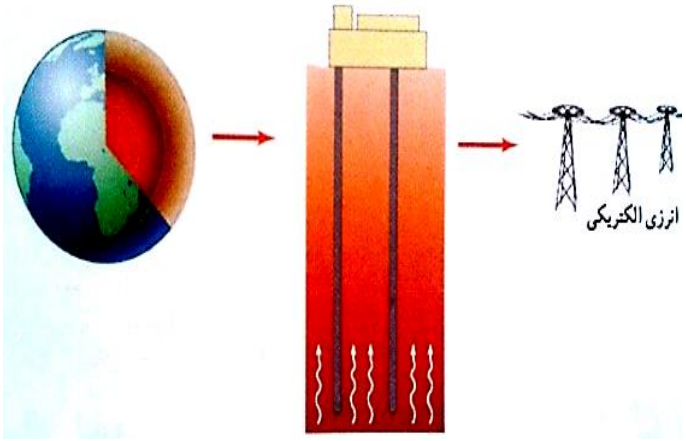
وزش باد در سطح دریا ، سبب ایجاد ..... می شود . هرچه انرژی ..... باد بیشتر باشد ، موج های بزرگ تر و

پر انرژی تری به وجود می آید . برای مهار انرژی موج های دریا از توربین های ویژه ای استفاده می کنند . »

۱۳–الف – شکل زیر ، استفاده از کدام منبع انرژی را نشان می دهد ؟ .....

ب– این منبع انرژی، تجدید پذیر است یا تجدید ناپذیر ؟ .....

ج– ابن انرژی از کجا حاصل شده است ؟



د– دو مورد از نشانه های وجود این انرژی در کره زمین را بنویسید .

ه– چهار کاربرد این انرژی را بنویسید .

۱۴– اصطلاح سوخت های زیستی برای توصیف یک رشته محصولات که از طریق فتوسنتز به دست می آید ، به کار می رود .

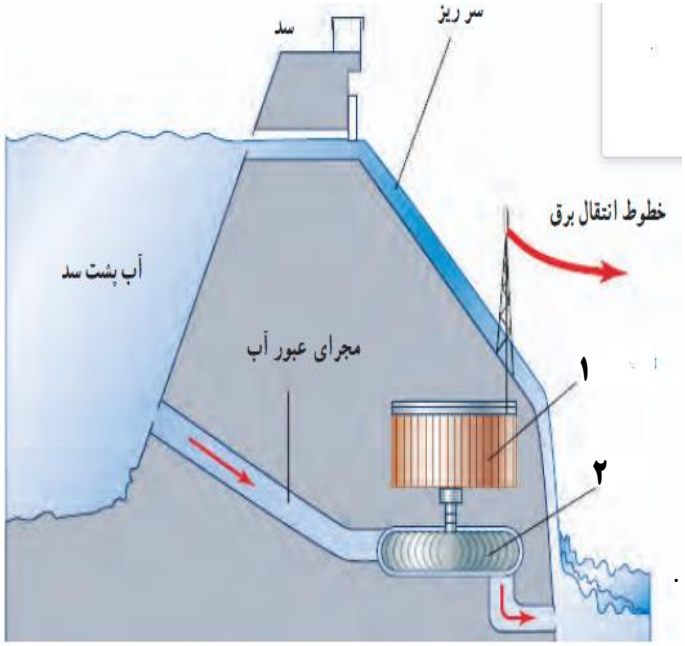
این سوخت ها می توانند به شکل های جامد ، مایع و گاز مورد استفاده قرار گیرند :

الف – قدیمی ترین شکل انرژی مورد استفاده بشر کدام است ؟ .....

ب– شکل مایع سوخت های زیستی را چگونه به دست می آورند ؟ یک کاربرد آن را بنویسید .

ج– زیست گاز چیست ؟ دو کاربرد آن را بنویسید .

۱۵–با توجه به شکل ، به سؤالات پاسخ دهید .



الف – شکل مقابل یکی از پاک ترین روش های تولید برق را نشان می دهد که به آن انرژی ..... می گویند .

ب– نام دستگاه های مشخص شده (شماره ۱و۲) را بنویسید .

۱ – ..... ۲ – .....

ج– انرژی پتانسیل گرانشی آب پشت سد توسط ..... و ..... به انرژی ..... تبدیل می شود .

****** سؤالات چها ر گزینه ای ******

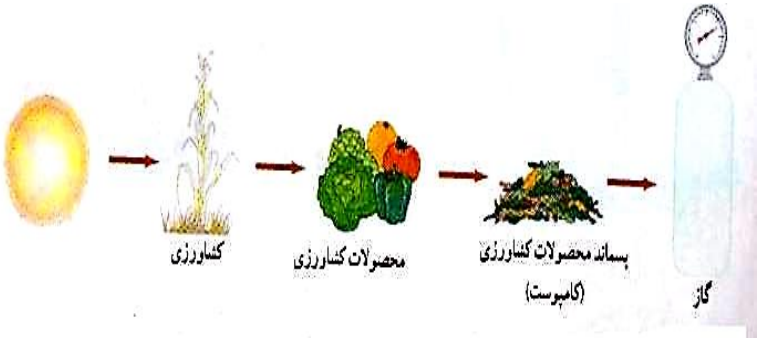
۱ –کدام منبع انرژی تجدید پذیر از نظر ذخیره انرژی خورشیدی منحصر به فرد است ؟

الف – باد ☐ ب– سوخت های زیستی ☐ ج– امواج دریا ☐ د– زمین گرمایی ☐

۲–در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از انرژی مورد نیاز بشر از چه طریقی تأمین می شود ؟

الف – آب ☐ ب– باد ☐ ج– سوخت های هسته ای ☐ د – سوخت های فسیلی ☐

۳–شکل مقابل استفاده از کدام منبع انرژی را نشان می دهد ؟



الف– زمین گرمایی ☐ ب– سوخت های فسیلی ☐

ج– سوخت های زیستی ☐ د– سوخت های هسته ای ☐

********** فصل ۱۰ (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی) **********

۱– از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب برای هر جمله را انتخاب کنید .

((ژول – همرفت – دما – تابش – دماسنج –رسانش – نیوتون – گرما))

A- وسیله ای که با آن دما را اندازه می گیریم ، ..... نام دارد که رایج ترین آن ها جیوه ای و الکلی می باشد .

B- به مقدار انرژی که در اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود ، ..... می گویند .

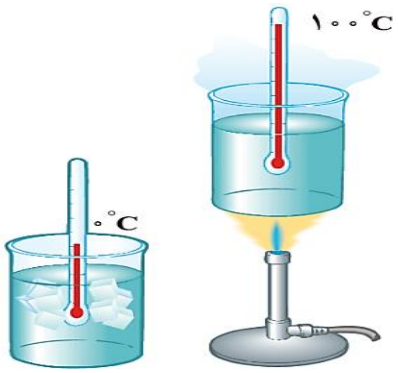
C- یکای اندازه گیری گرما ، ..... است .

D- وقتی سر میخ را گرم می کنیم ، گرما از طریق ..... به سر دیگر آن منتقل می شود .

E-در انتقال گرما به روش ..... ، قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است ، به طرف بالا حرکت می کند و قسمت های اطراف آن که سرد ترند ، جای آن را می گیرند .

F – در انتقال گرما به روش ..... ، نیازی به محیط مادی نیست و از خلأ هم عبور می کند .

۲–طرز درجه بندی کردن دماسنج الکلی و جیوه ای را بنویسید .



۳– الف – چگونه با دماسنج های جیوه ای یا الکلی ، دمای یک جسم را اندازه می گیرید ؟

ب– دماسنج پزشکی چه کاربردی دارد ؟

۴– نگار برای نشان دادن مفهوم دمای تعادل و گرما آزمایش زیر را انجام داد . شما جاهای خالی را با کلمات (میخ و آب) کامل کنید :

((یک لیوان را تا نیمه آب سرد ریخت و به وسیله دماسنج دمای آب را اندازه گرفت (۱٤ درجه سانتی گراد بود) . سپس یک میخ را به وسیله انبرک روی شعله گرفت تا داغ شود . میخ را داخل آب انداخت و کمی صبر کرد . دوباره دمای آب را اندازه گرفت . (۱۸ درجه شده بود) .

او نتیجه گرفت که انرژی گرمایی از ..... به ..... منتقل شده است و پس از مدتی به دمای تعادل رسیده اند .

یعنی در واقع ..... انرژی از دست داده و ..... انرژی گرفته است تا زمانی که به دمای تعادل برسند.

ولی وقتی یک میخ بسیار سرد (که داخل فریزر بوده) ، را به داخل آب انداخت ، دمای آب کاهش یافت و پس از مدتی ثابت ماند .

در این حالت ؛ انرژی از ..... به ..... منقل شده است .))

۵– دو جسم A و B با دمای متفاوت را به هم تماس داده ایم :

A	B
۲۸ درجه سلسیوس	۷۶ درجه سلسیوس

الف – جنبش ذرات کدام جسم بیش تر است ؟ چرا ؟

ب- گرما از کدام جسم به کدام جسم منتقل می شود ؟ چرا ؟

ج- انتقال انرژی گرمایی بین این دو جسم ، تا چه زمانی ادامه می یابد ؟

د- پس از رسیدن به دمای تعادل ، جنبش ذره های دو جسم را با هم مقایسه کنید .

۶– تعریف کنید : الف – گرما : .....

ب– همرفت : .....

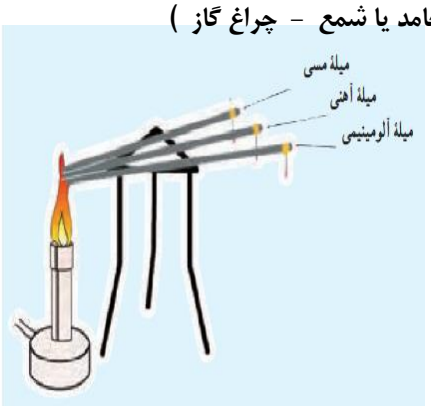
.....

۷ – سه راه انتقال گرما را نام ببرید . .....

۸ – گرما چگونه از طریق رسانش (رسانایی) منتقل می گردد ؟

۹– با استفاده از وسایل و مواد زیر ، **آزمایشی طرح کنید** که با انجام آن بتوانید میزان رسانایی گرمایی چند فلز را با هم مقفایسه کنید .

(میله آهنی و مسی و آلومینیومی - چوب کبریت – پارافین جامد یا شمع - چراغ گاز)



۱۰–الف – چرا وقتی با سیخ فلزی کباب درست می کنیم ، احتمال سوختن دستمان وجود دارد ؟

ب– در چه صورت دستمان نمی سوزد ؟

۱۱– به چه موادی رسانای گرمایی و به چه موادی نارسانا (عایق) گرما می گویند ؟ برای هر کدام مثال بزنید .

۱۲–الف – چرا پشم شیشه و فایبر گلاس ، نارسانای خوب محسوب می شوند ؟

ب– چه ویژگی در **پنبه ، پشم و پر** باعث شده که از آن ها در صنایع متفاوت از جمله صنایع نساجی (تولید پارچه و پوشاک) استفاده کنند ؟

۱۳– آزمایشی طرح کنید که جریان همرفتی در آب را نشان دهد . (مسیر آن راروی شکل نشان دهید .)



۱۴– آب سماور و کتری ، بیش تر از کدام طریق گرم شده و به جوش می آید ؟ توضیح دهید .



الف – رسانش ☐ ب- همرفت ☐ ج- تابش ☐

توضیح : .....

.....

.....

۱۵–بخاری یا رادیاتور در گوشه اتاقتان ، بیش تر از کدام طریق هوای اتاق را گرم می کند ؟ توضیح دهید .

الف – رسانش ☐ ب- همرفت ☐ ج- تابش ☐



توضیح : .....

.....

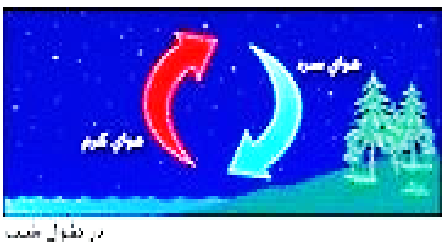
.....

۱۶– مبینا در هنگام روز ، کنار ساحل ، نسیم دریا را به سمت خودش حس کرد . او مشاهده کرد که دود آتش به طرف خشکی می آید .

ولی وقتی شب شد ، دود از سمت خشکی به سمت ساحل می رقت . او علت این پدیده را برای خانواده اش به صورت زیر توضیح داد .

شما جاهای خالی را با کلمات (گرم – سرد) کامل کنید .





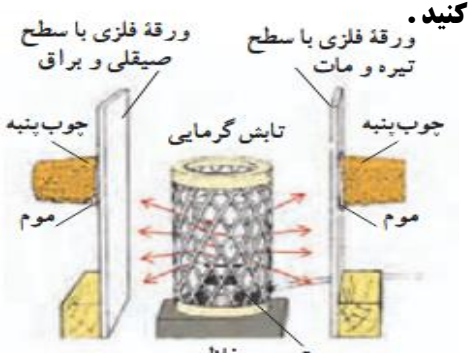
((در روز ، ساحل زودتر از دریا ..... می شود . بنابراین هوای نزدیک ساحل ..... شده و به بالا می رود و هوای روی دریا که ..... است ، حرکت می کند تا جای آن را بگیرد و ما آن را به صورت نسیمی حس می کنیم و دود به سمت ساحل کشیده می شود . ولی در هنگام شب ، ساحل زودتر ..... می شود و آب دریا که در طول روز ..... شده است هوای نزدیک خود را ..... می کند . هوای ..... روی دریا به سمت بالا می رود و هوای ..... ساحل حرکت می کند تا جای آن را بگیرد در نتیجه دود را به سمت دریا می برد .))

۱۷– کدام یک از مواد زیر ، بیش تر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند و گرم تر می شود ؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید .

الف- آب ☐ ب- آینه ☐ ج- آسفالت ☐

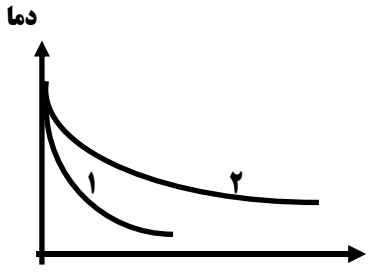
دلیل : .....

۱۸– شکل زیر ، جذب تابش گرمایی به وسیله صفحه های قلزی را نشان می دهد . آن را تفسیر کنید .



بخاری برقی استوانه ای

۱۹–الف – آزمایشی طرح کنید که نشان دهد میزان تابش گرمایی یک جسم به **رنگ جسم** بستگی دارد .



ب– نمودار دما – زمان این آزمایش به صورت زیر است :

نمودار شماره ..... مربوط به جسم سیاه و

نمودار شماره ..... مربوط به جسم سفید است .

۲۰– میزان تابش گرمایی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد ؟ توضیح دهید .

۲۱– با توجه به نمودار مقابل ، به سؤالات زیر پاسخ دهید :



الف – نمودار را تفسیر کنید .

ب– چرا بهتر است **بخاری ها** به رنگ تیره ولی **آبگرم کن ها** به رنگ سفید باشند ؟

ج– سینا می گوید ؛ یک لیوان **چای کم رنگ** سریع تر سرد می شود ولی مهران می گوید ؛ یک لیوان **چای پر رنگ** سریع تر سردمی شود .

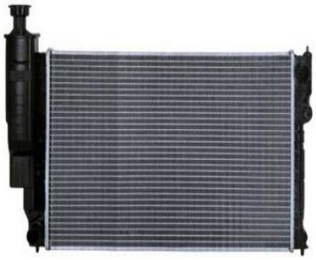
شما با نظرکدام یک موافق هستید؟ دلیل خود را بنویسید .



د– سفید بودن خرس قطبی چه کمکی به آن می کند ؟

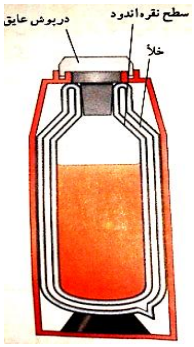


۲۲–چرا رادیاتور خودرو را از جنس فلز ، تیره و با سطح بزرگ می سازند ؟



۲۳– راه های جلوگیری از اتلاف گرما در خانه را در فصل زمستان بنویسید .

۲۴–وقتی به مسافرت می روید ، فلاسک (دما بان) چای شما چگونه دما را برای مدت نسبتا طولا نی ثابت نگه می دارد ؟



۲۵– تفاوت انتقال گرما از طریق تابش با انتقال گرما از طریق همرفت و رسانش چیست ؟

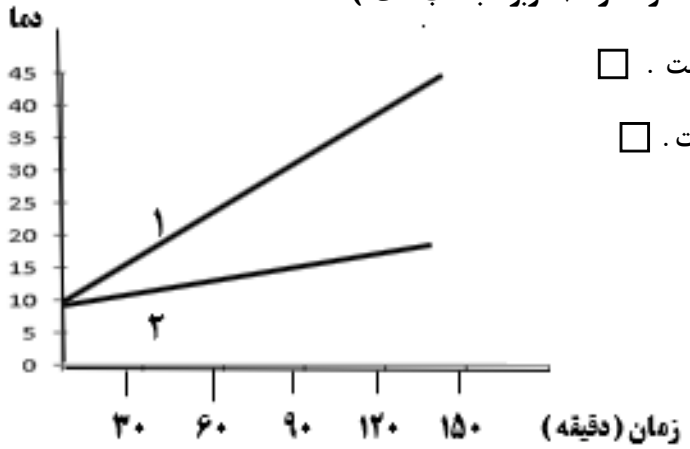
****** سؤالات چهار گزینه ای ******

۱– دمای مناسب برای داخل خانه یا محل های کار و مدرسه ، بین ..... تا ..... درجه سانتی گراد است .

الف – ۱۰ تا ۱۲ ☐ **ب– ۱۸ تا ۲۱** ☐ **ج– ۲۸ تا ۳۰** ☐ **د– ۱۴ تا ۱۶** ☐

۲– حامد دو لیوان هم اندازه انتخاب و یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کرد و آن ها را در آفتاب قرار داد و هر ۳۰ دقیقه یک بار دمای آنها را با دماسنج اندازه گیری و یادداشت کرد و سپس نمودار (دما –زما ن) آنها را رسم کرد . (نمودار زیر)

از این نمودار چه نتیجه ای می گیرید ؟ (شماره ۱ مربوط به ماسه و شماره ۲ مربوط به آب است .)



الف – ماسه سریع تر از آب گرم می شود زیرا ناهموار و تیره تر است . ☐

ب- آب سریع تر از ماسه گرم می شود زیرا شفاف و روشن تر است . ☐

ج- ماسه و آب با سرعت یکسانی گرم می شوند . ☐

د- آب سریع گرم و سریع سرد می شود. ☐

۳– اگر پشت دست خود را طبق شکل زیر ، در فاصله چند سانتی متری یک لامپ رشته ای روشن بگیرید ، گرمای لامپ را احساس می کنید .



این گرما از چه طریقی به پشت دست شما رسیده است ؟

الف – همرفت ☐ ب- رسانش ☐

ج- تابش ☐ د- هرسه مورد ☐

۴– همه جسم ها بخشی از انرژی خود را به صورت تابش منتشر می کنند ولی هرچه ..... و ..... باشند ، تابش گرمایی بیش تری دارند .

الف - گرم تر و تیره تر ☐ ب- سرد تر و تیره تر ☐ ج- گرم تر و روشن تر ☐ د- سرد تر و روشن تر ☐

********** فصل ۱۱ (یاخته و سازمان بندی آن) **********

۱–از بین کلمات داخل پرانتز ، کلمه مناسب برای هر جمله را انتخاب کنید . ((هسته – بافت – یاخته (سلول) – پریاخته ای ساده – غشای یاخته))

A – همه جانداران در یک ویژگی مشترک اند و آن این است که همه آن ها از ..... ساخته شده اند که واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می باشد .

B– پوششی که همه یاخته ها (سلول ها) را احاطه می کند ، ..... نامیده می شود .

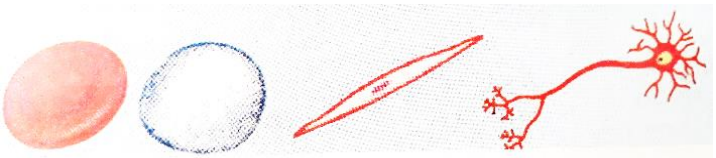
C– بخشی از یاخته ، ..... است که فعالیت ها و ویژگی هایی مثل شکل و اندازه یاخته را تنظیم می کند .

D– در جلبک رشته ای تعدادی یاخته در کنار هم قرار دارند و هریاخته می تواند مستقل از یاخته های دیگر به فعالیت های حیاتی خود ادامه دهد . به چنین جاندارانی ، ..... می گویند .

E– در جانداران پریاخته ای از اجتماع تعدادی از یاخته ها ی همکار و مشابه ، ..... تشکیل می شود .

۲–چرا یاخته (سلول) را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می نامند ؟

۳– الف– نام یاخته (سلول) های زیر را بنویسید .



....

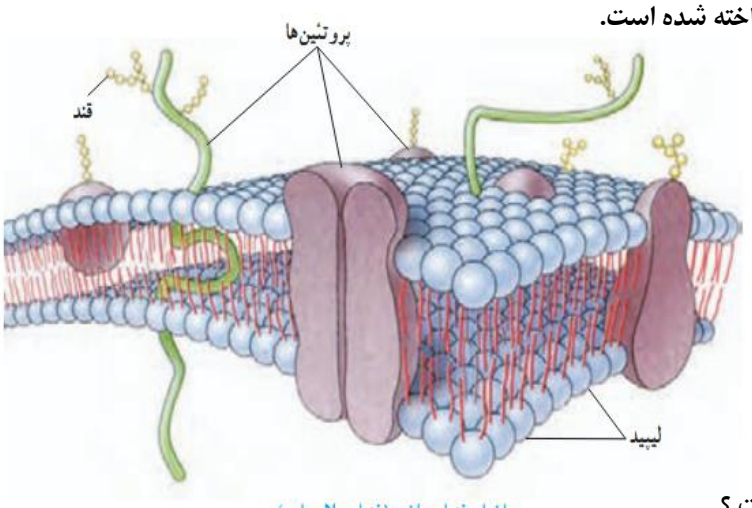
ب– شباهت آن ها چیست ؟

ج– تفاوت یاخته ماهیچه ای با یاخته عصبی را از نظر شکل بنویسید .

۴– شکل غشای یاخته (غشاپلاسمایی) به صورت زیر است . در مورد آن به سؤالات پاسخ دهید :

الف – غشای یاخته عمدتاً از ..... ساخته شده است.

.همچنین انواعی از مولکول های ..... و کربوهیدرات (قند) نیز در این غشا وجود دارد .

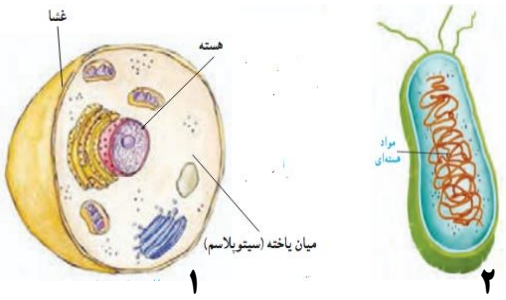


ساختار غشای یاخته (غشای پلاسمایی)

ب– دو وظیفه غشای یاخته را بنویسید .

ج– منظور از اینکه غشای یاخته ، نفو ذپذیری انتخابی دارد ، چیست ؟

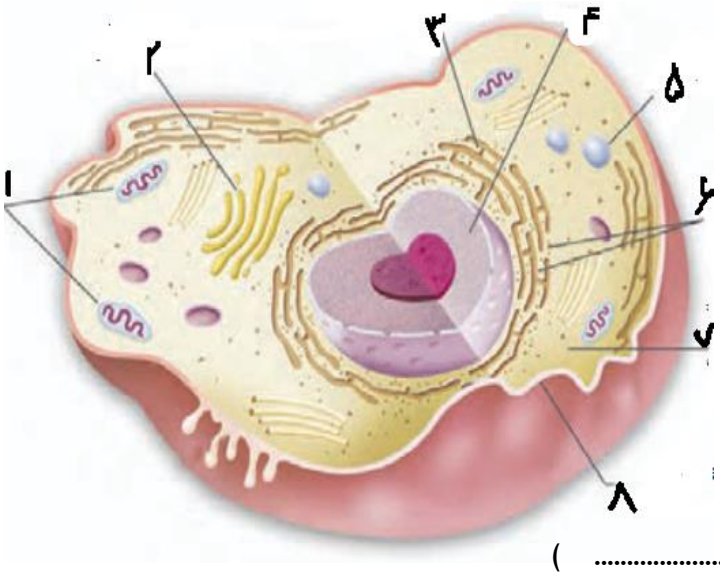
۵–الف – کدام شکل مربوط به یاخته باکتری و کدام یاخته جانوری است ؟



شکل ۱ : ..... شکل ۲ : .....

ب– تفاوت هسته باکتری با هسته یاخته سایر موجودات زنده چیست ؟

۶–کار هرکدام از بخش های یاخته (سلول) که در سمت راست آمده است و شماره آن ها روی شکل یاخته مشخص شده است ، مربوط به کدام بخش یاخته است ؟ ((هسته – دستگاه گلژی – میان یاخته (سیتوپلاسم) – کریچه (واکوئل) – رناتن (ریبوزوم) – شبکه درمیان یاخته (شبکه اندوپلاسمی) – راکیزه (میتوکندری) – غشای یاخته))



۱- تولید انرژی : (.....)

۲- سته بندی و ترشح مواد و پخش :

(.....)

۳-شبکه ارتباطی و حمل مواد در یاخته :

(.....)

٤- تنظیم و مدیریت (فرماندهی یاخته) :

(.....)

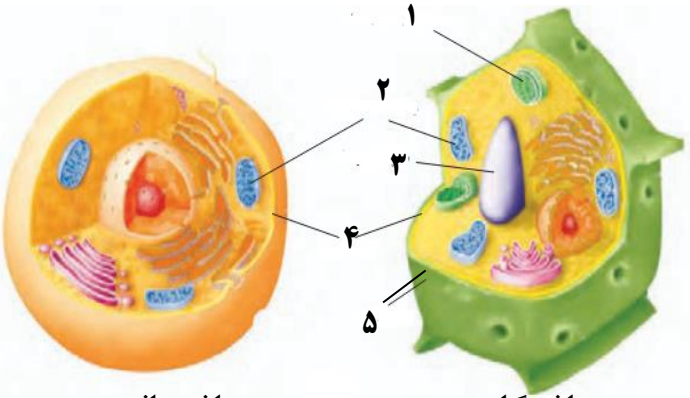
۵- ذخیره آب ، مواد غذایی و دفعی : (.....)

٦ - پروتئین سازی : (.....)

۷ - در بر گیرنده اندامک ها و حاوی ترکیبات یاخته ای : (.....)

۸- تنظیم ورود و خروج مواد : (.....)

۷–الف – قسمت های مشخص شده روی شکل یاخته گیاهی و جانوری را نام گذاری کنید :



یاخته جانوری یاخته گیاهی

۱-..... ۲- .....

۳- ..... ٤- .....

۵- .....

ب– دو شباهت و دو تفاوت بین یاخته گیاهی و جانوری را بنویسید .

شبا هت : .....

تفاوت : .....

۸ – برای اینکه یاخته ها را در زیر میکروسکپ بهتر مشاهده کنیم ، باید چکار کنیم ؟ یک مثال بزنید .

۹– با استفاده از کلمات داده شده ، جاهای خالی را تکمیل کنید . ((نازک – گرد – دراز و کشیده – به هم فشرده و ضخیم))

« بین نوع کار و شکل یاخته ها تناسب وجود دارد . مثلا یاخته های پوست که وظیفه محافظت را به عهده دارند ، .....

هستند . مویرگ ها که تبادل مواد را انجام می دهند ..... و لی یاخته های خونی برای آسانی حرکت در رگ ها

شکل ..... دارند و یاخته های عصبی برای انتقال پیام عصبی لازم است ..... باشند . »

۱۰– الف – بافت چیست ؟ .....

ب– چهار نوع بافت اصلی بدنمان را نام ببرید . .....

۱۱–اندام (عضو) چیست ؟ .....

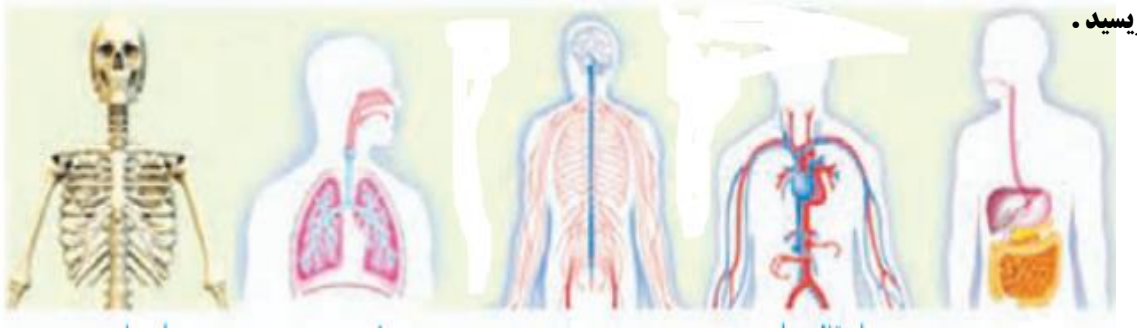
نام این اندام ها را بنویسید .



....

۱۲– دستگاه بدن چیست ؟ .....

نام این دستگاه ها را بنویسید .



....

۱۳–با توجه به سازمان بندی بدن پر یاخته ای ها ، جاهای خالی با کلمات داده شده ، تکمیل کنید . ((دستگاه - اندام (عضو) –بافت))

یاخته ها (سلول ها) ⟵ ..... ⟵ ..... ⟵ ..... ⟵ موجود زنده

*****

۸– الف – مصرف بیش از اندازه چربی چه ضرری برای بدنمان دارد ؟

ب- چرا بهتر است از چربی های جامد کم تر استفاده کنیم ؟

۹– در مورد پروتئین ها به سؤالات زیر پاسخ دهید :

الف – نقش پروتئین ها در بدنمان چیست ؟ .....

ب- سه نمونه غذا نام ببرید که منبع پروتئین اند . .....

ج- مولکول های سازنده پروتئین ها چه نام دارند ؟ .....

د- منظور از آمینواسید های ضروری چیست ؟

۱۰– پدر احمد ، فقط گیاهخواری می کند . به نظر شما چه مشکلی ممکن است برایش ایجاد شود ؟

۱۱ – هر کدام از موارد زیر ، مربوط به کدام ویتامین است ؟ ((ویتامین C – ویتامین های گروه B– ویتامین A– ویتامین D))

a- این ویتامین باعث جذب کلسیم در استخوان ها شده و از نرم ماندن آن ها جلوگیری می کند و بر اثر برخورد نور خورشید به بدنمان ساخته می شود . (.....)

b- این ویتامین ها در پیشگیری از کم خونی و ریزش مو نقش دارند . (.....)

c- این ویتامین در سبزیجات و پرتقال فراوان است و در سلامت پوست و لثه نقش مهمی دارد . (.....)

d- این ویتامین در سلامت چشم و بینایی ما نقش دارد و با خوردن هویج و گوجه می توان نیاز بدن به این ویتامین را بر طرف کرد . (.....)

۱۲ –هر کدام از موارد زیر ، مربوط به کدام ماده معدنی است ؟ ((ید – کلسیم – آهن – سدیم))

A- این ماده معدنی در ساختار یاخته های قرمز خون وجود دارد . (.....)

B-این ماده معدنی در غذاهای دریایی فراوان است و در تنظیم فعالیت یاخته ها و رشد بدن نقش دارد . (.....)

C-این ماده معدنی در نمک خوراکی و همه مواد غذایی وجود دارد و مصرف زیاد آن ، خطر ابتلا به فشار خون و پوکی استخوان را در بزرگسالی افزایش می دهد . (.....)

D- این ماده معدنی از مواد اصلی استخوان های بدنمان است . (.....)

۱۳ –سه نقش مهم <u>آب</u> در بدنمان را بنویسید .

۱۴– چرا باید بدنمان به اندازه کافی در مقابل آفتاب قرار بگیرد ؟

۱۵–در چه صورتی ، تغذیه سالمی دارید ؟

۱۶– الف –دو میان وعده نام ببرید که برای سلامتی بدنتان مفید می باشند . .....

ب– دو میان وعده نام ببرید که برای سلامتی بدنتان زیان دارند . .....

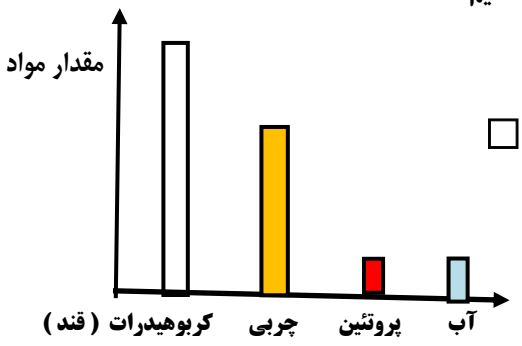
۱۷–توضیح دهید از دو نوع کیک زیر ، کدام یک ارزش غذایی بیش تری دارد و سالم تر است ؟

کیک الف : تخم مرغ ، روغن جامد ، آرد ، شکر ☐

کیک ب : تخم مرغ ، شیر ، روغن مایع ، آرد ، خرما ☐

دلیل : .....

۱۸ –بعضی ازمواد موجود در ۱۰۰ گرم از یک ماده غذایی را به صورت نمودار نشان داده ایم :



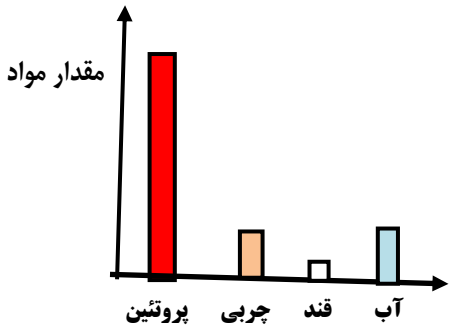
۱–این ماده غذایی ، بیشتر چه نقشی در بدنمان دارد ؟

الف –تولید انرژی ☐ ب– ساختن یاخته ها و بافت های بدن از جمله ماهیچه ها ☐

از کجا فهمیدید ؟ .....

۲–آیا این ماده غذایی ، می تواند کباب باشد یا کیک خامه ای ؟ .....

۱۹–بعضی ازمواد موجود در ۱۰۰ گرم از یک ماده غذایی را به صورت نمودار نشان داده ایم :



۱–این ماده غذایی ، بیشتر چه نقشی در بدنمان دارد ؟

الف – تولید انرژی ☐ ب–ساختن یاخته ها و بافت های بدن از جمله ماهیچه ها ☐

از کجا فهمیدید ؟ .....

۲– آیا این ماده غذایی ، می تواند کباب باشد یا کیک خامه ای ؟ .....

۲۰ – ارسلان برای تعیین مقدار آب موجود در سبزی یا میوه ، آزمایش زیر را طراحی و اجرا کرد . شما جای خالی را تکمیل کنید .

((ابتدا جرم سبزی یا میوه را با ترازو اندازه گرفت ، **۵۰ گرم** بود . سپس آن را مدتی در جایی قرار داد تا کاملاً خشک شود .

بعد دوباره جرم آن را اندازه گرفت ، **۲۰ گرم** شده بود . او نتیجه گرفت که مقدار آب موجود در آن ، ..... گرم بوده است .))

********** **فصل ۱۳ (سفر غذا)** **********

۱– از بین کلمات داده شده ، کلمه مناسب برای هر جمله را انتخاب کنید .

((باریک روده – معده – آنزیم – جذب – کبد (جگر) – گوارش – فراخ روده (روده بزرگ)))

a- تبدیل مولکول های بزرگ غذا به مولکول های ریزتر که بتوانند جذب خون شوند را ..... می نامند .

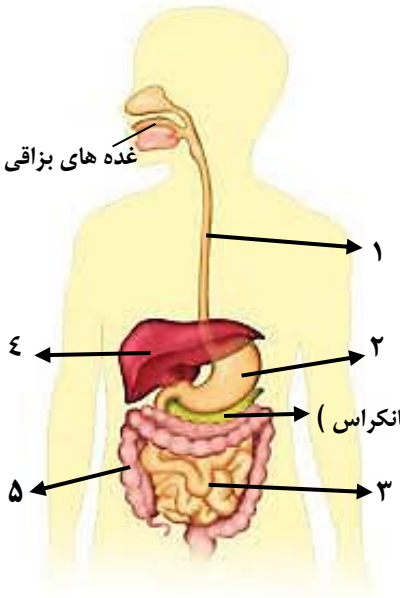
c- بزاق دهان دارای آب و ..... است و از غده های بزاقی ترشح می شود .

c-وقتی غذا وارد مری می شود ، ماهیچه های دیواره مری منقبض و منبسط می شوند و غذا به پایین و به سمت ..... رانده می شود .

d-سطح داخلی ..... چین خوردگی هاو پرز های فراوانی دارد ، تا سطح تماس غذا با آن ها بیشتر شده و بتواند مواد مغذی را به خوبی جذب کند .

e-خون موجود در رگ های اطراف باریک روده که دارای مواد مغذی است ، ابتدا وارد ..... می شود .

۲ – در شکل زیر دستگاه گوارش انسان را می بینید . با توجه به شکل به سؤالا ت پاسخ دهید :



A-نام اندام های شماره گذاری شده را بنویسید :

۱- ..... ۲- ..... ۳- .....

٤- ..... ۵- .....

B- بیش تر آنزیم های باریک روده در آن ساخته می شود . (.....)

C- کدام قسمت ، غذا را از حلق به معده هدایت می کند . (.....)

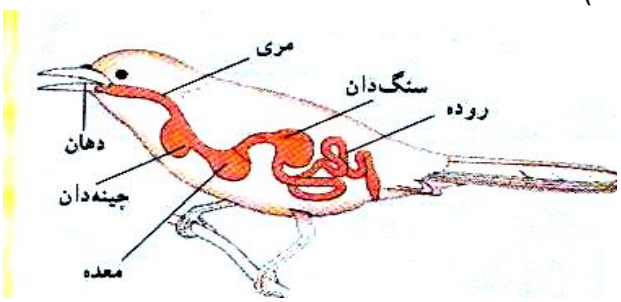
D- کدام قسمت ، محل گوارش نهایی غذاست و همه مواد مغذ ی ا ز آن جذب و وارد خون می شوند . (.....)

E --شیره گوارشی آن ، آنزیم و اسید دارد و با انقباض ماهیچه های دیواره آن غذا نرم تر و با شیره گوارشی مخلوط می شود . (.....)

F-کار هایش عبارتند از : ۱- ساختن مایع صفرا (که در کیسه صفرا ذخیره می شود) برای گوارش چربی ها ۲- ذخیره بسیاری از مواد مغذی و آزاد کردن آن ها در مواقعی که بدن نیاز دارد ۳- کربو هیدرات ها (قند ها) ی اضافی را به چربی تبدیل می کند . (.....)

G-کارهایش عبارتند از : ۱-جذب آب ومواد معدنی ۲- جذب ویتامین K و برخی ویتامین های گروه B که توسط باکتری های مفید ساخته می شوند ۳- دفع مدفوع (.....)

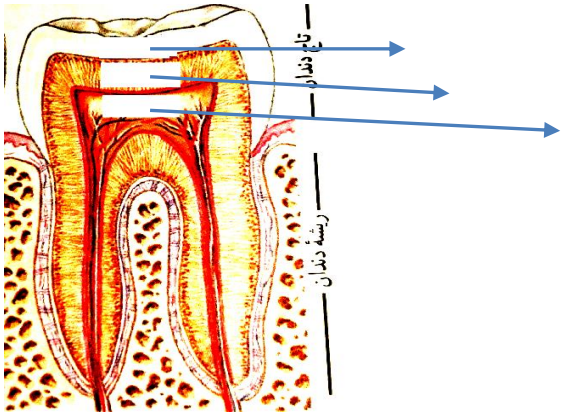
۳– لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما دارد ؟



۴–الف – آنزیم چیست ؟ .....

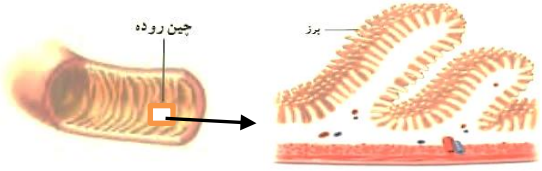
ب–آزمایشی طرح کنید که بتوان با آن ، وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته را در بزاق نشان داد .

۵ – الف – سه قسمت تاج دندان را روی شکل نام گذاری کنید :

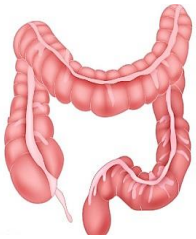


ب– دندان چگونه پوسیده می شود ؟

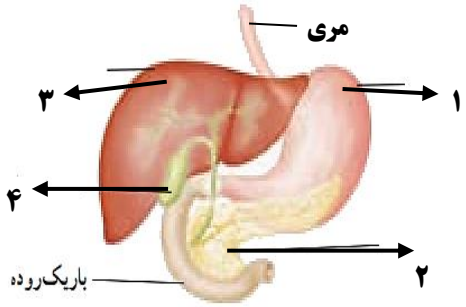
۶– سطح داخلی باریک روده ، چین خوردگی ها و پرز های فراوانی دارد . نقش این چین خوردگی ها و پرزها چیست ؟



۷– سه کار فراخ روده (روده بزرگ) را بنویسید .



۸– قسمت های مشخص شده روی شکل را نام گذاری کنید :



۱–..... **۲–** .....

۳– ..... **۴–** .....

۹– سه کار کبد (جگر) را بنویسید .

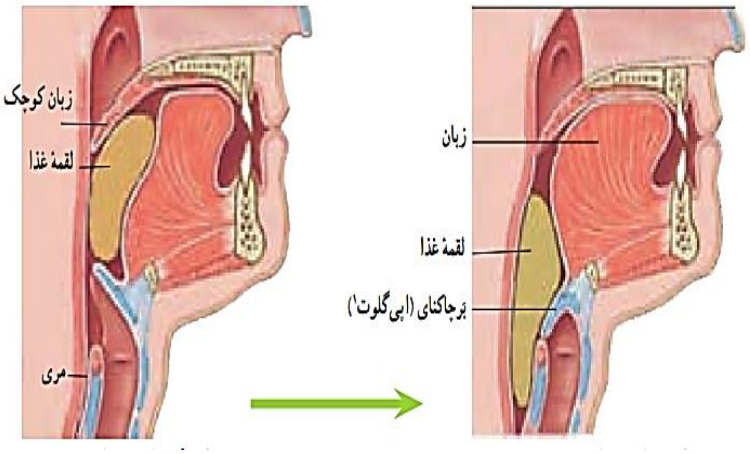
۱۰– چرا اضافه وزن و کمبود وزن ، هر دو بسیار مهم هستند ؟

۱۱–چرا مصرف زیاد داروی آنتی بیوتیک (میکروب کش) باعث کمبود برخی ویتامین های گروه B در بدن می شود ؟

۱۲–چرا به افرادی که چربی خون بالا دارند ، توصیه می کنند تا مصرف قند و شیرینی را کم کنند ؟

****** سؤالات چهار گزینه ای ******

۱– حلق یک چهار راه است ؛



هنگام بلع غذا ، فقط راه ورود به ..... ۱..... باز است .

در این هنگام زبان کوچک راه .....۲..... را می بندد

و برچاکنای (اپی گلوت) راه .....۳..... را می بندد .

الف : ۱– نای ۲– بینی ۳– مری ☐

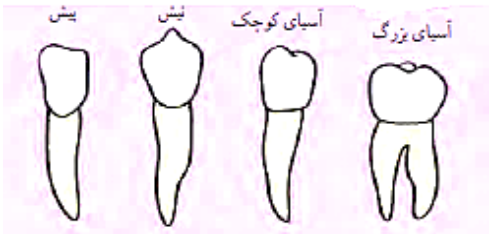
ب : ۱– مری ۲– بینی ۳– نای ☐

ج : ۱– مری ۲– نای ۳– بینی ☐

د : ۱– نای ۲– مری ۳– بینی ☐

۲– گاهی موقع غذا خوردن اگر زیاد صحبت کنید یا بخندید ویا سریع غذا بخورید ، غذا در گلویتان می پرد و احساس خفگی کرده و شروع به سرفه کردن می کنید . در این حالت غذا یا آب وارد کدام قسمت از بدنتان شده است ؟

الف– نای ☐ **ب– مری** ☐ **ج– بینی** ☐ **د– معده** ☐



۳–کار دندان های .....۱..... جویدن غذا و دندان های .....۲..... بریدن غذا ، و دندان های .....۳..... پاره کردن غذاست .

الف : ۱– پیش ۲ – نیش ۳ –آسیا ☐ **ب : ۱– نیش ۲ –پیش ۳–آسیا** ☐

ج : ۱–آسیا ۲– نیش ۳–پیش ☐ **د : ۱– آسیا ۲– پیش ۳– نیش** ☐

۴– وقتی باکتری های دهان ، با استفاده از مواد قندی ، اسید تولید می کنند ، این اسید ابتدا کدام قسمت از دندان را از بین می برد ؟

الف– مینا ☐ **ب– ریشه** ☐ **ج– عاج** ☐ **د– مغز دندان** ☐

۵– برای کنترل وزنمان ، کدام یک از موارد زیر ، در اختیار خودمان می باشد ؟

الف – نوع غذا ☐ **ب– مقدار غذا** ☐ **ج– ورزش و فعالیت های بدنی** ☐ **د– همه موارد** ☐

********** فصل ۱۴ (گردش مواد) **********

۱–جاهای خالی را با استفاده از کلمات داده شده ، تکمیل کنید . ♡ **سرخرگ ها – اکسیژن – گردش مواد –خوناب (پلاسما) –**

♡ **سرخرگ ششی – سیاهرگ ها –کربن دی اکسید – چپ – سیاهرگ های ششی –راست**

a- دستگاه ..... شامل قلب ، رگ ها و خون است .

b–در سمت ..... سینه ، صدای قلب بهتر شنیده می شود .

c–خونی که در سمت چپ قلب وجود دارد ، ..... بیش تری دارد و روشن است .

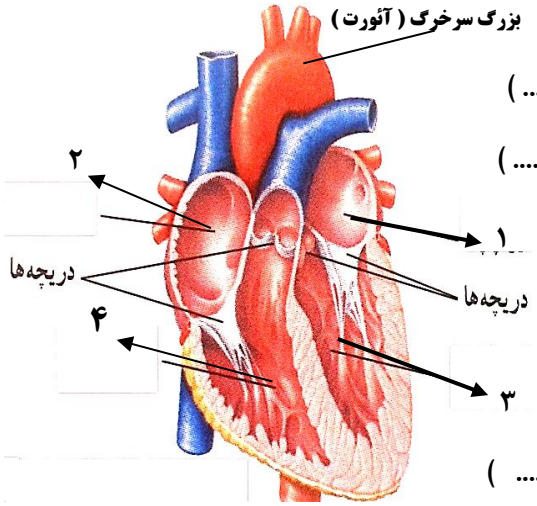
d–مویرگ ها با اتصال به همدیگر ..... را به وجود می آورند که خون را از اندام خارج می کنند .

e–بطن راست قلب ، خونی که ..... زیادی دارد و تیره است را به شش ها می فرستد .

f–همه سرخرگ ها خون روشن و همه سیاهرگ ها خون تیره دارند به جز ؛ ..... که خون تیره را به شش ها می برد و ..... که خون روشن را از شش ها به قلب بر می گردانند .

g- بخش مایع خون که از آب و مواد محلول به ویژه قند ، نمک و پروتئین تشکیل شده است ، ..... نام دارد .

۲–با توجه به شکل قلب انسان به سؤالات زیر پاسخ دهید :



a- دو حفره بالایی قلب (شماره های ۱و۲) چه نام دارند؟ (.....)

b- دو حفره پایینی قلب (شماره های ۳و٤) چه نام دارند ؟ (.....)

c–دیواره کدام بطن قلب ضخیم تر است تا بتواند خون را با فشار زیادی ، به همه بدن بفرستد ؟ (.....)

d–بزرگ ترین سرخرگ بدن که خون را از بطن چپ خارج می کند و به اندام ها می برد ، چه نام دارد ؟ (.....)

e–رگ هایی که به بافت قلب خون رسانی می کنند ، چه نام دارند ؟ (.....)

e–کدام نوع رگ ها **(سرخرگ ها – سیاهرگ ها – مویر گ ها)** ؛ به دهلیز ها متصل اند و خون را از اندام ها خارج می کنند و به دهلیز های قلب باز می گردانند ؟ (.....)

f–کدام نوع رگ ها **(سرخرگ ها – سیاهرگ ها – مویرگ ها)** ؛ به بطن ها متصل اند و خون را از قلب خارج می کنند و به سایر اندام ها می برند ؟ (.....)

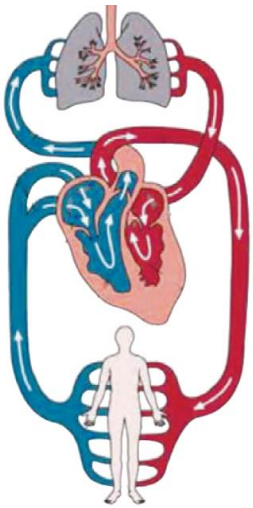
۳–نقش بافت های تشکیل دهنده قلب که در زیر آمده ، مربوط به کدام نوع بافت است ؟ **((بافت ماهیچه ای – بافت پیوندی – بافت پوششی))**

الف – وجود آن در اطراف قلب ، به حفاظت از قلب کمک می کند . (.....)

ب- بخش عمده قلب از این بافت تشکیل شده است که با انقباض خود ، خون را با فشار به درون سرخرگ ها می فرستد . (.....)

ج- درون حفره های قلب را این بافت می پوشاند که در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت می کند . (.....)

۴–مسیر گردش عمومی و ششی خون در بدن به طور خلاصه آورده شده است . با استفاده از کلمات داده شده ، جاهای خالی را تکمیل کنید . **((بطن چپ – بطن راست – سیاهرگ های ششی – دهلیز چپ))**



خون سیا هر گ های بدن ⟵ دهلیز راست ⟵ ..... ⟵ سرخرگ ششی

↓ ↑

کل بدن ⟵ بزرگ سرخرگ (آئورت) ⟵ ..... ⟵ ..... ⟵ ..... ⟵ ..... ⟵ شش ها

۵–در متن زیر ۴ غلط علمی وجود دارد . زیر آن ها خط کشیده کرده و صحیح هر کدام را بالای آن کلمه بنویسید .

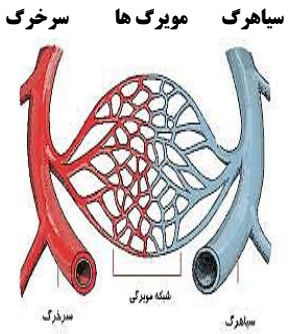
« **در گردش عمومی خون** ؛ خون در سمت چپ قلب که اکسیژن بیشتری دارد و روشن است ، از طریق سرخرگ ششی به تمام بدن فرستاده می شود تا نیاز یاخته های بدن را به مواد مغذی و کربن دی اکسید تأ مین کند .

ولی در قسمتی از **گردش ششی خون** ؛ خونی که در شش ها ، اکسیژن دار و روشن شده است از طریق سیاهرگ های ششی به دهلیز راست و سپس به بطن راست می رود تا دوباره در بدن به گردش در آید . »

۶– مجموع مراحل کار قلب که ضربان قلب می گویند شامل (انقباض بطن ها – استراحت عمومی – انقباض دهلیز ها) می باشد .

خون در هر مرحله چه مسیری را طی می کند ؟ در مرحله ..... خون از دهلیز ها به بطن ها رانده می شود و در مرحله ..... خون از بطن ها به سرخر گ ها رانده می شود و سپس در مرحله ..... خون از سیاهر گ ها وارد دهلیز ها می شود و این چرخه ضربان قلب ادامه دارد .

۷–سرخرگ ها و سیاهرگ ها و مویرگ ها را از نظر <u>ساختمان</u> و <u>کار</u> با هم مقایسه کنید .



سرخرگ ها : .....

سیاهرگ ها : .....

مویرگ ها : .....

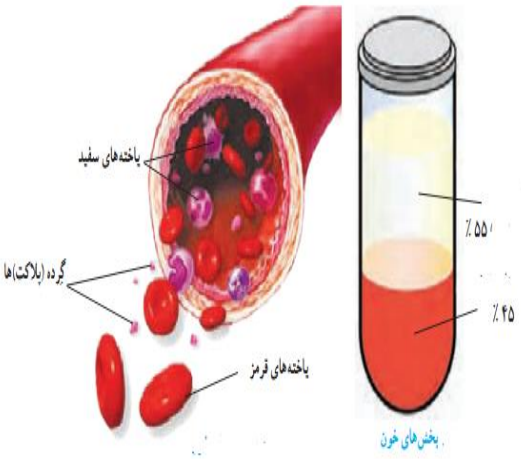
۸–الف– نبض چگونه به وجود می آید ؟



ب – آیا می توان گفت که ؛ پزشکان برای شمارش ضربان قلب ، به جای گوشی ، از نبض استفاده می کنند ؛ به دلیل سادگی کار و استرس کم تر برای بیمار ؟ .....

ج– چرا نبض در شرایط مختلف ، متفاوت است ؟ .....

۹– در مورد خون به سؤالات زیر پاسخ دهید :



الف – در بدن ما حدود ..... لیتر خون جریان دارد .

خون نوعی بافت پیوندی است که از دو بخش تشکیل شده است :

حدود ۵۵ ٪ از خون را ..... که بخش مایع خون است

و ۴۵ ٪ از خون را ..... تشکیل داده است .

ب– کارهای خون را بنویسید . (سه مورد)

۱۰ – شکل و کار هر کدام از یاخته های خونی زیر را بنویسید :

الف – گویچه های قرمز خون : .....

ب – گویچه های سفید خون : .....

ج – گِرده (پلاکت) ها : .....

****** سؤ الات چهار گزینه ای ******

۱– قلب تلمبه ای است که می تواند سالانه حدود ..... لیتر خون را جا به جا کند و کمتر از .....گرم وزن دارد .

الف – یک میلیون – ۲۰۰ ☐ **ب– ۲ میلیون – ۳۰۰** ☐ **ج– ۲ هزار – ۳۰۰** ☐ **د– ۲ میلیون – ۱۰۰** ☐

۲ – کدام جمله صحیح نیست ؟

الف – در سمت راست قلب ، خون تیره (دارای کربن دی اکسید) جریان دارد . ☐

ب – در سمت چپ قلب ، خون روشن (اکسیژن دار) جریان دارد . ☐

ج– نقش گردش عمومی خون ، تأمین اکسیژن و مواد مغذی برای یاخته ها ی بدن است . ☐

د– نقش گردش ششی خون ، جذب کربن دی اکسید و دفع اکسیژن در شش ها است . ☐

۳– بیش ترین فشار خون در کدام رگ وجود دارد که توسط آن خون اکسیژن دار و روشن به تمام بدن فرستاده می شود ؟

الف – سیاهرگ ششی ☐ ب– بزرگ سرخرگ (آئورت) ☐ ج – سرخرگ ششی ☐ د– تاجی (کرونر) ☐

۴– دیواره مویرگ ها فقط از یک لایه بافت ..... ساخته شده است .

الف – پوششی ☐ ب– عصبی ☐ ج– ماهیچه ای ☐ د– پیوندی ☐

۵– خون تیره (دارای کربن دی اکسید) که در سمت راست قلب جریان دارد ، توسط کدام رگ ها به به دهلیز راست آورده می شود ؟

الف – سرخرگ ششی ☐ ب– سیاهر گ های ششی ☐ ج– بزرگ سیاهر گ ها ☐ د– بزرگ سرخرگ (آئورت) ☐

********** فصل ۱۵ (تبادل مواد) **********

۱–از بین کلمات داخل کادر ، کلمه مناسب برای هر جمله را انتخاب کنید .

((بازدم – دفع ادرار –تنفس – ستون مهره ها – دم – کیسه های هوایی –گردیزه (نفرون) – محیط داخلی – دیافراگم))

a – کار دستگاه ..... این است که اکسیژن را برای یاخته ها تأ مین و کربن دی اکسید را دفع می کند .

c– در انتهای نایژک ها ، ..... قرار دارند که در آن ها اکسیژن و کربن دی اکسید با خون مبادله می گردد .

d– در پایین قفسه سینه ، پرده ..... قرار دارد که با تغییر شکل خود باعث دم و بازدم می شود .

e – ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را ..... و خروج آن را ..... گویند .

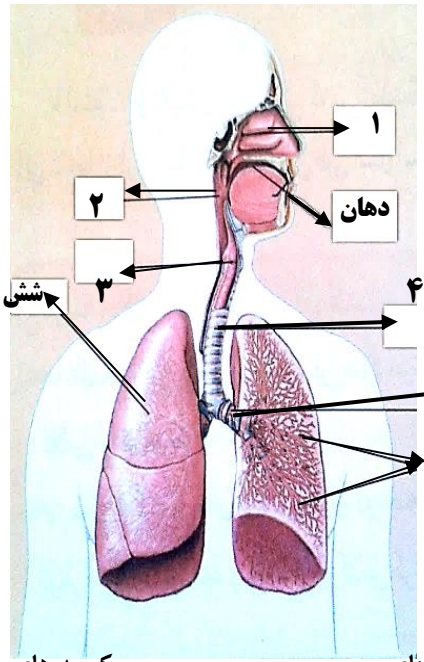
f– کلیه ها به صورت دو اندام لوبیایی شکل در طرفین ..... و در بالای ناحیه کمر قرار دارند .

g– میلیون ها لوله پیچ در پیچ در کلیه وجود دارد که به آن ها لوله ادرای یا ..... می گویند .

h – کلیه ها اعضای اصلی دستگاه ..... می باشند .

I – یاخته های بدن در مایعی بین یاخته ای قرار دارند که به مجموع آن ، ..... می گویند .

۲– الف – نام قسمت های دستگاه تنفس (شماره ها ی مشخص شده)را بنویسید .



۱– .....۲– ..... ۳– .....

۴– .....۵ – ..... ۶– .....

ب– جاهای خالی را کامل کنید :

« هوا ابتدااز طریق بینی یا دهان وارد دستگاه تنفس می شود و پس از عبوراز ..... وارد ..... و سپس وارد نای می شود . نای دو شاخه دارد که به آن ها ..... می گویند . ..... هوا را به ..... که به تعداد زیاد در شش ها پراکنده اند ، می رسانند . در انتهای ..... ، کیسه های هوایی قرار دارند که اطراف شان مویرگ های خونی وجود دارد و عمل تبادل گازهای تنفسی بین خون و کیسه های هوایی رخ می دهد .

۳– چرا تنفس از راه بینی بهتر از دهان است ؟

۴– پرده دیافراگم در کجا قرار دارد و چه نقشی در تنفس دارد ؟

۵– امروزه در شهرهای بزرگ یا صنعتی به دلیل آلودگی های مختلف ، درصد اکسیژن هوا کاهش یافته است .

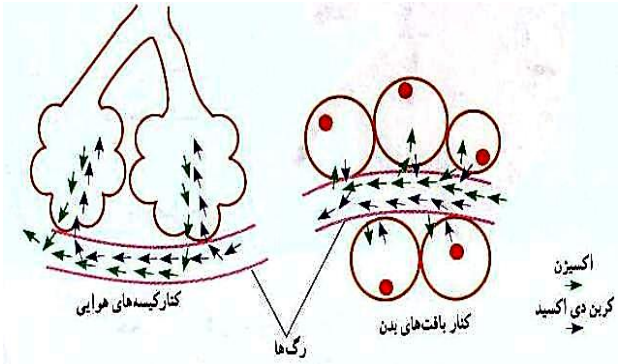
شما دو راه برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد کنید .



۶– حنجره در کجا قرار دارد و توضیح دهید چگونه صدا تولید می شود ؟

۷– وقتی نفس می کشید اکسیژن می گیرید وکربن دی اکسید دفع می کنید . اکسیژن چه نقشی در یاخته های بدنتان دارد ؟

۸– متن زیر را که در مورد چگونگی تبادل گاز های تنفسی می باشد ، تکمیل کنید.. ((از کلمات اکسیژن و کربن دی اکسید استفاده نمایید))



((در کنار بافت ها ، گاز .....از خون وارد یاخته

و گاز ..... از یاخته وارد خون می شود .

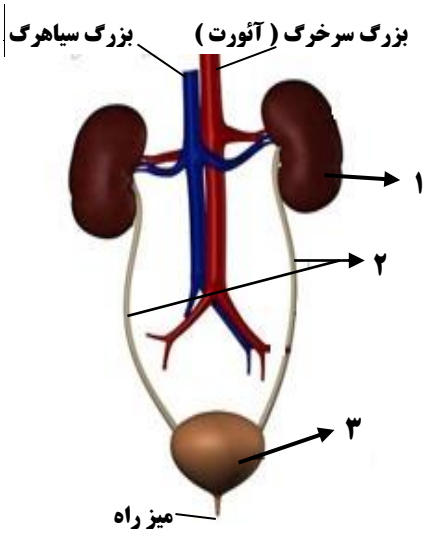
خون این گاز را توسط گویچه های قرمز و خوناب (پلاسما) به شش ها

می آورد تا درکنار کیسه های هوایی ، گاز .....

از خون وارد کیسه های هوایی شود و از طریق بازدم از بدن خارج شود و

گاز ..... وارد خون می شود تا خون این گاز را برای یاخته ها ببرد .))

۹–آزمایشی طرح کنید که نشان دهد در هوای بازدم شما ، گاز کربن دی اکسید وجود دارد .



۱۰– الف – این شکل کدام دستگاه بدنتان می باشد ؟ .....

ب – قسمت های مشخص شده را روی شکل نام گذاری کنید .

۱–..... ۲– .....

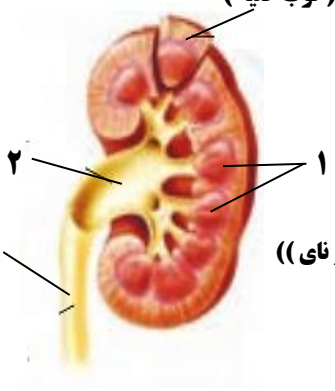
۳–.....

ج– خون به هر کلیه ، توسط یک ..... **(سرخرگ – سیاهرگ)** وارد و

توسط یک .....**(سرخرگ – سیاهرگ)** خارج می شود .

۱۱– دو کار کلیه ها را بنویسید .

۱۲– با توجه به شکل مقابل (کلیه) ، به سؤالات زیر پاسخ دهید :



الف – قسمت های مشخص شده روی آن را نام گذاری کنید :

۱–..... ۲– ..... ۳– .....

ب– با استفاده از کلمات داده شده ، جاهای خالی را تکمیل کنید . ((مثانه – مویرگ ها – لگنچه – میز نای))

((گردیزه ها (نفرون ها) ، مواد زائد مثل اوره و نمک های اضافی خون را به همراه مقداری آب از ..... می گیرند و ادرار را می سازند . ادرار تشکیل شده در گردیزه ها به ..... می ریزد و از آنجا از طریق ..... به ..... وارد و در آنجا ذخیره می شود . وقتی حجم ادرار در ..... از حدی بیش تر می شود ، احساس دفع ادرار ایجاد می شود .))

۱۳–الف – **بدن ما به چه صورت هایی آب را دفع می کند ؟** .....

ب–به چه صورت هایی آب مورد نیاز بدنمان تأمین می شود ؟ .....

۱۴–چرا نباید ادرار خود را در مثانه به مدت زیادی نگه دارید ؟

****** سؤالات چهار گزینه ای ******

۱-کدام قسمت از بدن ، ضمن محافظت از شش ها ، در باز و جمع شدن آنها نیز نقش دارد ؟

الف – ستون مهره ها ☐ ب– پوست ☐ ج– قفسه سینه ☐ د– جمجمه ☐

۲–عمل تبادل گاز های تنفسی (اکسیژن و کربن دی ا کسید) در کدام قسمت دستگاه تنفس انجام می شود ؟

الف – نایژه ☐ ب– نای ☐ ج– کیسه های هوایی ☐ د– نایژک ها ☐

۳–کربن دی اکسید تولید شده در یاخته ها وارد خون می شود تا از کدام طریق از بدن خارج شود ؟

الف– بازدم ☐ ب– دم ☐ ج– مدفوع ☐ د– ادرار ☐

۴– در هوای سالم و بدون آلودگی حدود چند درصد اکسیژن وجود دارد ؟

الف – ۷۸ ☐ **ب– ۹۰** ☐ **ج– ۱۵** ☐ **د– ۲۱** ☐

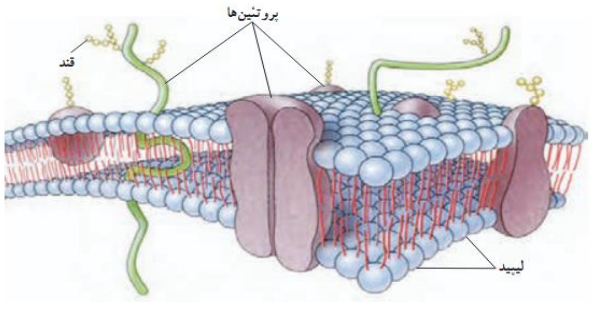
۵–نقش کدام یک از گاز های زیر ، آزاد کردن انرژی قند ها و چربی ها در یاخته ها ست ؟

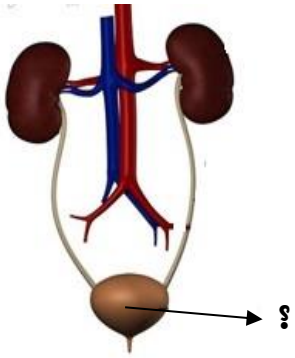
الف – نیتروژن ☐ ب– کربن دی اکسید ☐ ج– هیدروژن ☐ د– اکسیژن ☐

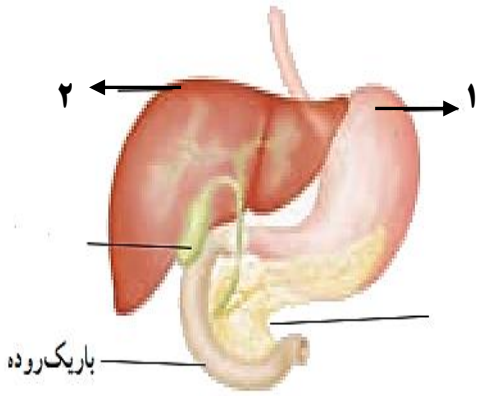
۶–کار های کدام اندام بدن ؛ <u>تصفیه خون (گرفتن مواد زائد خون)</u> و <u>تنظیم آب و نمک های بدن</u> است ؟

الف – کبد ☐ ب– کلیه ☐ ج– شش ☐ د– روده بزرگ ☐

	سؤالات امتحان علوم تجربی پایه هفتم ، خرداد ماه ۱۴۰۳ یکی از شهرستان ها	بارم
۱	**جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط را با (غ) مشخص نمایید .** الف – تبدبل علم به عمل ، فناوری نام دارد . ( ) ب- هسته اتم ، از الکترون و پروتون تشکیل شده است . ( ) ج – سوخت های فسیلی و هسته ای از جمله منابع انرژی تجدید پذیر هستند . ( ) د- بطن راست قلب ، خونی که کربن دی اکسید زیادی دارد و تیره است را به شش ها می فرستد . ( )	۱
۲	**از بین کلمات داخل پرانتز ، کلمه مناسب برای هر جمله را انتخاب کنید .** الف- جرم یک عدد سیب را بهتر است با یکای ..... بیان کنیم . (گرم – کیلوگرم) ب- انرژی ..... به وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین بستگی دارد . (جنبشی – پتانسیل گرانشی) ج- کار ..... خون ، مبارزه با میکروب هاست . (گویچه های قرمز - گویچه های سفید) د- کار دستگاه ..... ، تأمین اکسیژن برای یاخته ها و دفع گاز کربن دی اکسید است . (گوارش – تنفس)	۱
۳	**گزینه صحیح را انتخاب کنبد .** **A– جرم یک جسم ۳۰۰ گرم و حجم آن ۱۵۰ سانتی متر مکعب است . چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است ؟** الف – ۰/۵ ☐ ب– ۰/۲۵ ☐ ج– ۲ ☐ د– ۲/۵ ☐ **B– کدام پدیده زیر ، بر اثر نیروی گرانشی ماه و خورشید ایجاد می شود ؟** الف – آبتاز (سونامی) ☐ ب- جزر و مد ☐ ج- آبشار ☐ د- یخچال کوهستانی ☐ **C – شکل روبرو استفاده از کدام منبع انرژی را نشان می دهد ؟**  الف برق آبی ☐ ب- زمین گرمایی ☐ ج- باد ☐ د- سوخت های زیستی ☐ **D– کار کدام قسمت از یاخته (سلول) ، بسته بندی و ترشح مواد است ؟** الف – دستگاه گلژی ☐ ب- راکیزه (میتوکندری) ☐ ج- هسته ☐ د- رناتن (ریبوزوم) ☐	۱

۴	**پاسخ کوتاه دهید :** **الف – دو کاربرد نفت خام را بنویسید . ۱ – ..... ۲– .....** **ب–فولاد زنگ نزن آلیاژی است که علاوه بر آهن ، از چه فلزات دیگری ساخته می شود ؟ ..... و .....** **ج – یک تفاوت یاخته گیاهی با یاخته جانوری را بنویسید . .....** **د– کدام قسمت از دستگاه گوارش ، محل گوارش نهایی غذاست ؟ .....**	**۱/۵**
۵	**با استفاده از جعبه کلمات داده شده ، به سؤالات پاسخ دهید . (تعدادی از کلمات اضافی است .)** **سدیم – ویتامین A – کلسیم – آهن – ید – ویتامین D – ویتامین C – ویتامین های گروه B** **الف – این ویتامین درسلامت چشم و بینایی نقش زیادی دارد (.....)** **ب– این ماده معدنی در ساختار یاخته های قرمز خون وجود دارد . (.....)** **ج– مصرف زیاد این ماده معدنی ، خطر ابتلا به فشار خون و پوکی استخوان را در بزرگسالی افزایش می دهد . (.....)** **د – این ویتامین باعث جذب کلسیم در استخوان ها می شود و از نرمی آن ها جلوگیری می کند و بر اثر برخورد نور خورشید به بدنمان تأمین می شود . (.....)**	**۱**
۶	**دو مورد از مشکلاتی که آلودگی رود خانه ها ایجاد می کنند را بنویسید .**	**۰/۵**
۷	**ماده اولیه برای ساخت ظروف سفالی و شیشه را بنویسید .** **ظروف سفالی : ..... شیشه : .....**	**۰/۵**
۸	**الف – شکل زیر ، مربوط به کدام قسمت از یاخته (سلول) می باشد ؟ .....**  **ب– دو وظیفه آن را بنویسید.**	**۰/۷۵**

۹	**دو نقش چربی ها (لپید ها) در بدن را بنویسید .**	۰/۵
۱۰	**عمق سطح ایستابی** را در استان مازندران و اصفهان با هم مقایسه کنید .	۰/۵
۱۱	**در زمستان رادیاتوری که در گوشه اتاق آرش قرار دارد ، بیشتر از کدام روش انتقال گرما ، اتاق او را گرم می کند ؟ توضیح دهید .**	۰/۷۵
۱۲	**با توجه به شکل دستگاه دفع ادرار ، به سؤالات پاسخ دهید :** الف- اندامی که با علامت سؤال (؟) مشخص شده ، چه نام دارد ؟ ..... ب- دو کار **کلیه ها** را بنویسید .  	۰/۷۵
۱۳	با استفاده از مواد و وسایل زیر ، **آزمایشی طرح کنید** که نشان دهد میزان تابش گرمایی جسم به **رنگ جسم** بستگی دارد . ((**قوطی فلزی سیاه – آب جوش – قوطی فلزی سفید – دو عدد دماسنج**))	۱

۱۴	**الف – دو کاربرد صفحه های خورشیدی را بنویسید .** **ب– دو کاربرد انرژی زمین گرمایی را بنویسید .**	۱
۱۵	**سرخرگ ها و سیا هرگ ها را از نظر ساختمان و کار با هم مقایسه کنید .**	۱
۱۶	**شکل زیر ، خودرو و کامیون با یک سرعت حرکت می کنند . انرژی جنبشی (حرکتی) کدام یک بیشتر است ؟ چرا ؟** 	۰/۵
۱۷	**با توجه به شکل زیر ، به سؤالات پاسخ دهید :** **الف-** اندام (عضو) شماره ۱ و ۲ چه نام دارند؟ ۱- ..... ۲- ..... **ب-** دو کار اندام شماره ۲ را بنویسید . 	۱
۱۸	**شایان با نیروی افقی ۱۸۰ نیوتونی جعبه ا ی را به اندازه ۶ متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جا به جا می کند .** **کاری که شایان روی این جعبه انجام می دهد ، چقدر است ؟ (نوشتن فرمول الزامی است)**	۰/۷۵